Plan van Aanpak

Hogeschool Leiden – Haaglanden Medisch Centrum

Studie: Bachelor Informatica
Module: INDATAD Data Advanced
Groep: C8
Opdrachtgever: Xandra Riswick
Studenten:
• Emrah Ertan (1148142)
• Eunice Adegoju (1149010)
• Marc van der Plas (1142651)
• Siwani Veerakathy (1147900)
• Storm Sebrechts (1150989)
Datum: 20-11-2024
Versie: 1.0

Inhoudsopgave

1. Inleiding 3
2. Context 4
3. Organisatie 5
4. Bedrijfsproces 7
5. Doelstelling 9
7. Probleemstelling 10
Onderbouwing van de Probleemstelling 10
7. Scope 11
7.1 Binnen de scope 11
7.2 Buiten de scope 12
7.3 Kaders en Grenzen van het Project 12
8. Potentiële Risico's en Mitigaties 13
9. Requirementsanalyse 16
8.1 Constraints 16
8.2 Niet-functionele requirements 17
9.3 Functionele requirements 18
9.4 Acceptatiecriteria 19
10. Ethics by Design 20
10.1 Ethics by design in de Praktijk 21
11. Oplossing 22
11.1 Onderzoeksmethoden 22
11.2 Oplossingsrichting A: Onafhankelijk 22
11.3 Oplossingsrichting B: Microsoft 23
11.4 Oplossingsrichting C: Google 24
12. Planning 26
12.1 Tabel 26
12.2 Gantt Chart 28
13. Literatuurlijst 29
14. Bijlage 30
14.1 Bijlage A: Interview Verslagen 30
14.2 Bijlage B: probleemanalyse 41
14.3 Bijlage D: Bewijsvoering 43
14.4 Bijlage D: Thematische analyse 44
14.5 Bijlage E : Desk Research Tabel Oplossing Onderzoek 46

15. TOGAF Model 48

1. Inleiding

Dit document heeft als doel inzicht te bieden in het proces voor het ontwikkelen van een praktisch product in opdracht van een externe opdrachtgever, uitgevoerd onder begeleiding van Hogeschool Leiden. In dit document worden de context en organisatie waarin het project plaatsvindt beschreven, samen met een analyse van de relevante bedrijfsprocessen en een uitwerking van de projectdoelstelling.

Verder worden de projectprobleemstelling geformuleerd, de scope van het project afgebakend en een requirementsanalyse uitgevoerd. Daarnaast worden de ethische kwesties rondom de doelstelling toegelicht en onderbouwd. Tot slot worden drie mogelijke oplossingsrichtingen gepresenteerd, die inzicht bieden in hoe het probleem kan worden aangepakt.

Tijdens dit proces wordt de SCRUM-methode toegepast, een iteratieve aanpak waarbij in tweewekelijkse sprints stapsgewijs wordt toegewerkt naar een functioneel eindproduct. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een product backlog, sprintplanning, sprint backlog, sprintreviews en retrospectives. Voor het beheren van de voortgang, het prioriteren van taken en het coördineren van de samenwerking wordt Taiga gebruikt.

Met dit document wordt een compleet overzicht gepresenteerd van de probleemstelling, de doelstelling, de uitvoering en de verwachtingen rondom deze casus.

2. Context

Organisatie
Het Haaglanden Medisch Centrum (HMC) zet de patiënt centraal en streeft ernaar een van de meest innovatieve ziekenhuizen van Nederland te worden, zonder onnodige obstakels voor patiënten. Het ziekenhuis is ontstaan uit een fusie van drie ziekenhuizen: HMC Antoniushove, HMC Bronovo en HMC Westeinde, die samen een geïntegreerd zorgsysteem onder de HMC-vlag vormen.

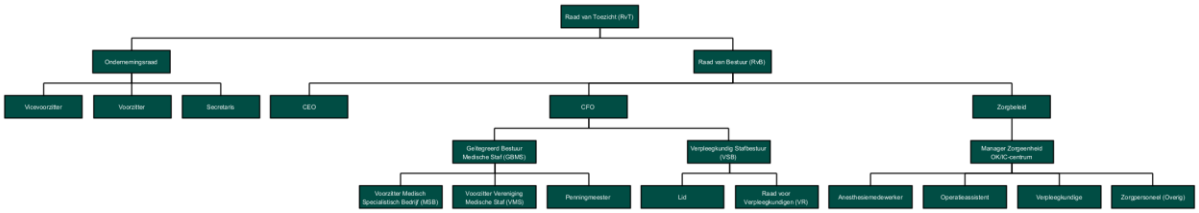
Maatschappelijke ontwikkelingen
HMC heeft zich de afgelopen jaren gericht op het verbeteren van zorgtoegankelijkheid, duurzaamheid, en sociale gelijkheid. Door de zorg te specialiseren per locatie – zoals traumazorg in HMC Westeinde en oncologische zorg in HMC Antoniushove – worden patiënten sneller en efficiënter geholpen. Om het personeelstekort aan te pakken, heeft HMC verbeterde arbeidsvoorwaarden, een leiderschapsprogramma en teamroosteren ingevoerd, waarmee het werkklimaat en de aantrekkelijkheid als werkgever worden versterkt.
Duurzaamheid is ook een belangrijk speerpunt: HMC heeft een plan opgesteld om de ecologische voetafdruk te verkleinen, met initiatieven zoals de “Groene OK” en de “Groene Dialyse.” Verder zet HMC zich in voor betere communicatie met laaggeletterden in de regio door de "Direct Duidelijk Deal" te ondertekenen, waardoor zorg toegankelijker wordt voor iedereen. Met deze initiatieven toont HMC zich als een betrokken zorgverlener die inspeelt op maatschappelijke behoeften en duurzame, toegankelijke zorg nastreeft

Technologische ontwikkelingen
Het Haaglanden Medisch Centrum (HMC) investeert volop in digitalisering en technologische innovaties om de zorgkwaliteit en efficiëntie te verbeteren. In 2023 implementeerde HMC het elektronische patiëntendossier (EPD) HiX, wat de registratie stroomlijnt en zorgverleners snelle toegang biedt tot actuele patiëntgegevens. Deze integratie helpt zorgverleners om beter geïnformeerde beslissingen te nemen, wat de patiëntveiligheid en zorgcoördinatie ten goede komt. Daarnaast speelt technologie een belangrijke rol in de verbetering van de interne werkprocessen bij HMC. Met de verdere uitrol van digitalisering binnen het ziekenhuis kan HMC flexibeler en efficiënter werken, wat bijdraagt aan de continuïteit van zorg en de efficiëntie binnen verschillende afdelingen.

Actualiteiten
Het Haaglanden Medisch Centrum (HMC) wordt geconfronteerd met verschillende actuele ontwikkelingen die van invloed zijn op de zorgverlening en bedrijfsvoering. Een belangrijke verandering is de nieuwe regelgeving die per januari 2024 de inzet van zzp'ers in bepaalde zorgfuncties beperkt. Dit stelt HMC voor de uitdaging om flexibel in te spelen op personeelstekorten zonder de gebruikelijke ondersteuning van zzp'ers. Daarnaast is er een toenemende maatschappelijke druk op zorginstellingen om transparanter te zijn over de kwaliteit van zorg en verantwoording af te leggen over hun processen. HMC speelt hierop in door zorgkwaliteit, patiëntveiligheid en efficiëntie voortdurend te verbeteren, bijvoorbeeld door het optimaliseren van interne werkprocessen en het gebruik van technologie. Deze maatregelen helpen HMC om zorgcontinuïteit te waarborgen en te voldoen aan de verwachtingen van patiënten en de samenleving

3. Organisatie

Organogram



Belangrijkste primaire processen

Het Haaglanden Medisch Centrum (HMC) richt zich op hoogwaardige en toegankelijke zorg via de volgende primaire processen:

1. **Diagnose:** Het vaststellen van gezondheidsproblemen met onderzoeken zoals beeldvorming en laboratoriumtesten.
2. **Behandeling:** Het uitvoeren van medische en chirurgische ingrepen, inclusief zorg binnen het OK-centrum.
3. **Zorgverlening:** Verpleegkundige zorg, nazorg en begeleiding van patiënten bij herstel of chronische aandoeningen.
4. **Spoedeisende Hulp:** Directe zorg voor acute medische problemen via de SEH.
5. **Preventieve Zorg:** Voorlichting, screening en het voorkomen van ziekten.
6. **Revalidatie en Herstel:** Ondersteuning bij fysiek en mentaal herstel na ingrepen.

Deze processen worden ondersteund door technologie, goed opgeleid personeel en efficiënte logistiek om de best mogelijke zorg te garanderen.

Belangrijke partners

1. Ziekenhuizen en Zorginstellingen: Samenwerking met regionale en academische ziekenhuizen, zoals het LUMC.
2. Onderwijsinstellingen: Partnerships met Hogeschool Leiden, Universiteit Leiden en ROC's voor opleidingsprogramma's.
3. Gemeente en Overheid: Samenwerking met de gemeente Den Haag en GGD Haaglanden voor publieke gezondheid.
4. Zorgverzekeraars: Partners zoals Zilveren Kruis en CZ voor zorgpakketten en zorgoptimalisatie.
5. Leveranciers: Medische technologie, IT-systemen (zoals HiX) en farmaceutische bedrijven.
6. Regionale Netwerken: Deelname aan netwerken zoals het Netwerk Acute Zorg en oncologische samenwerkingen.

Deze partners ondersteunen HMC in het leveren van hoogwaardige en toegankelijke zorg.

Producten en diensten

Het Haaglanden Medisch Centrum (HMC) biedt een breed scala aan zorg, waaronder specialistische en poliklinische zorg, chirurgische ingrepen, en 24/7 acute hulp via de Spoedeisende Hulp. Daarnaast levert HMC preventieve zorg, revalidatie, en nazorg om patiënten te ondersteunen bij herstel. Het ziekenhuis speelt ook een belangrijke rol in het opleiden van zorgprofessionals door samenwerkingen met onderwijsinstellingen en interne bijscholingen. Met aanvullende diensten, zoals psychologische ondersteuning en maatschappelijk werk, zet HMC zich in voor patiëntgerichte zorg op maat.

Missie van HMC
Het Haaglanden Medisch Centrum (HMC) streeft ernaar om hoogwaardige, veilige en toegankelijke zorg te bieden aan alle inwoners van de regio Den Haag en omstreken. Het ziekenhuis stelt de patiënt centraal en werkt vanuit de kernwaarden mededogen, integriteit en samenwerking. HMC zet zich in om zorg van de hoogste kwaliteit te leveren, met aandacht voor zowel de fysieke als mentale gezondheid van patiënten.

Visie van HMC
HMC wil een van de meest innovatieve en vooruitstrevende ziekenhuizen in Nederland zijn. Het ziekenhuis focust op het continu verbeteren van zorgprocessen door middel van technologie, samenwerking en het centraal stellen van de patiënt. HMC streeft naar een toekomst waarin zorg niet alleen genezing betekent, maar ook preventie, welzijn en inclusiviteit bevordert. Door sterke verbindingen met partners, zoals onderwijsinstellingen en andere zorgaanbieders, blijft HMC een belangrijke spil in de gezondheidszorg in de regio.

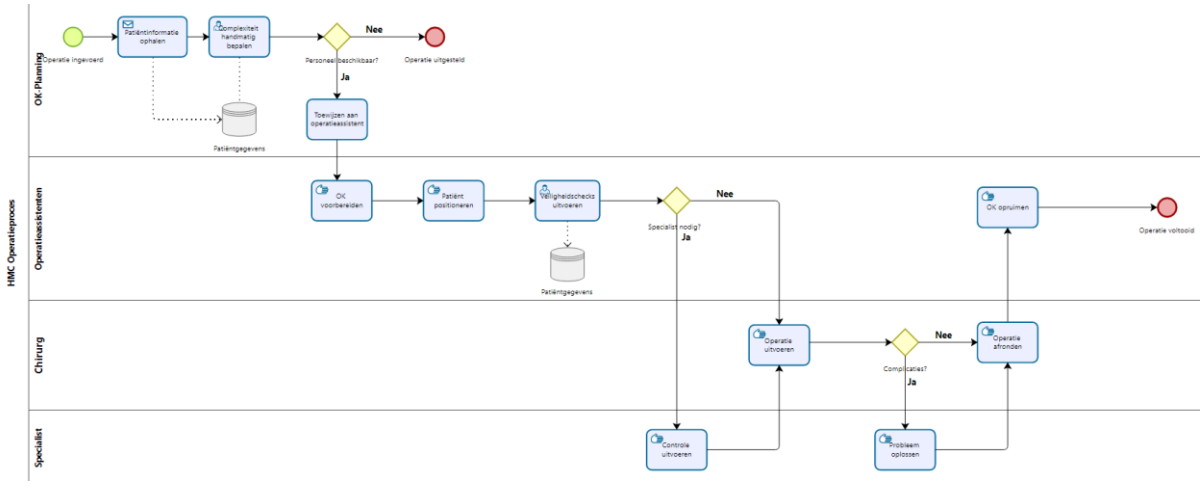
Belangrijke IT-systemen
Het Haaglanden Medisch Centrum (HMC) maakt gebruik van diverse IT-systemen om zorgprocessen te ondersteunen:

1. **HiX (EPD):** Voor het beheer van medische dossiers en patiëntinformatie.
2. **Laboratorium- en Radiologiesystemen (LIS/RIS):** Voor testresultaten en radiologische beelden, gekoppeld aan PACS.
3. **Zorgportaal:** Voor communicatie tussen patiënten en zorgverleners.
4. **ERP-systeem:** Voor financiële administratie, personeelsbeheer en inkoop.
5. **Apotheeksysteem:** Voor medicatiebeheer en distributie.
6. **E-learningplatform:** Voor scholing en bijscholing van medewerkers.
7. **Beveiligingssystemen:** Voor het beschermen van patiëntgegevens en IT-infrastructuur.

Deze systemen verbeteren de efficiëntie en kwaliteit van zorg en zorgen voor veilige en soepele informatiestromen binnen het ziekenhuis.

4. Bedrijfsproces

BPMN-schema van het huidige HMC-operatieproces



Toelichting BPMN-schema

Het BPMN-schema beschrijft de workflow van een operatieproces in het HMC, vanaf de planning tot en met de afronding van de operatie. Het schema heeft vier lagen:

- OK-Planning: Beheert de invoer van operaties en het toewijzen van personeel.
- Operatieassistenten: Voert voorbereidende taken en ondersteunende taken tijdens de operatie uit.
- Chirurg: Voert de operatie uit en neemt beslissingen over complicaties.
- Specialist: Wordt opgeroepen bij problemen en lost deze op.

OK-Planning laag

- Operatie ingevoerd: Het OK-planningsteam voert de operatiegegevens in via een systeem.
- Patiëntinformatie ophalen: Het systeem haalt automatisch de patiëntinformatie op uit de database.
- Complexiteit beoordelen: Een planner beoordeelt de complexiteit van de operatie. Dit is lage, midden of hoge complexiteit. Dit met behulp van een systeem.
- Personeel toewijzen: Het systeem biedt suggesties aan, maar de planner wijst personeel toe op basis van beschikbaarheid.

Operatieassistenten laag

- OK-voorbereiden: De operatieassistenten bereiden de OK voor door instrumenten en apparatuur klaar te zetten.
- Patiënt positioneren: De patiënt wordt fysiek klaargelegd op de operatietafel.
- Veiligheidscheck uitvoeren: De operatieassistent voert een checklist in om te controleren of alles klopt: patiëntgegevens, operatiegebied en instrumenten.
- OK-opruimen: De operatieassistenten maken de OK schoon en gereed voor de volgende operatie.

Chirurg laag

- Operatie uitvoeren: De chirurg voert de operatie uit, met ondersteuning van operatieassistenten.

Specialist laag

- Specialist oproepen: Als er complicaties zijn, wordt een specialist automatisch opgeroepen door een melding vanuit het systeem.
- Probleem analyseren: De specialist voert een analyse uit om het probleem te begrijpen.

BPMN-elementen

Personeel beschikbaar?

- Locatie in het proces: Tijdens de OK-planning, na het beoordelen van de complexiteit.
- Functie: De OK-planning kijkt of er voldoende personeel is om een operatie te starten.
- Mogelijke uitkomsten:
    - Ja, Er is voldoende personeel beschikbaar; de operatie kan worden ingepland.
    - Nee, Er is onvoldoende personeel; de operatie wordt uitgesteld.

Specialist nodig na veiligheidscontrole?

- Locatie in het proces: Na de veiligheidscontrole, vlak voor de start van een operatie.
- Functie: De operatieassistent evalueert of er, op basis van de resultaten van de veiligheidscontrole, een specialist moet worden ingeschakeld.
- Mogelijke uitkomsten:
    - Ja, Er is een specialist nodig; de specialist wordt opgeroepen en betrokken bij de operatie.
    - Nee, Er is geen specialist nodig; de operatie kan doorgaan en afgerond worden.

Complicaties tijdens de operatie?

- Locatie in het proces: Tijdens de operatie.
- Functie: Bij complicaties neemt de chirurg een beslissing om een specialist in te schakelen.
- Mogelijke uitkomsten:
    - Ja, Er zijn complicaties; een specialist wordt opgeroepen.
    - Nee, Er zijn geen complicaties; de operatie wordt afgerond.

Associaties

Patiëntgegevens: Database objecten zijn gekoppeld aan taken. Dit zijn de volgende taken: Patiëntinformatie ophalen, Complexiteit bepalen en Veiligheidscheck uitvoeren om te laten zien dat deze taken afhankelijk zijn van de gegevens in het database object.

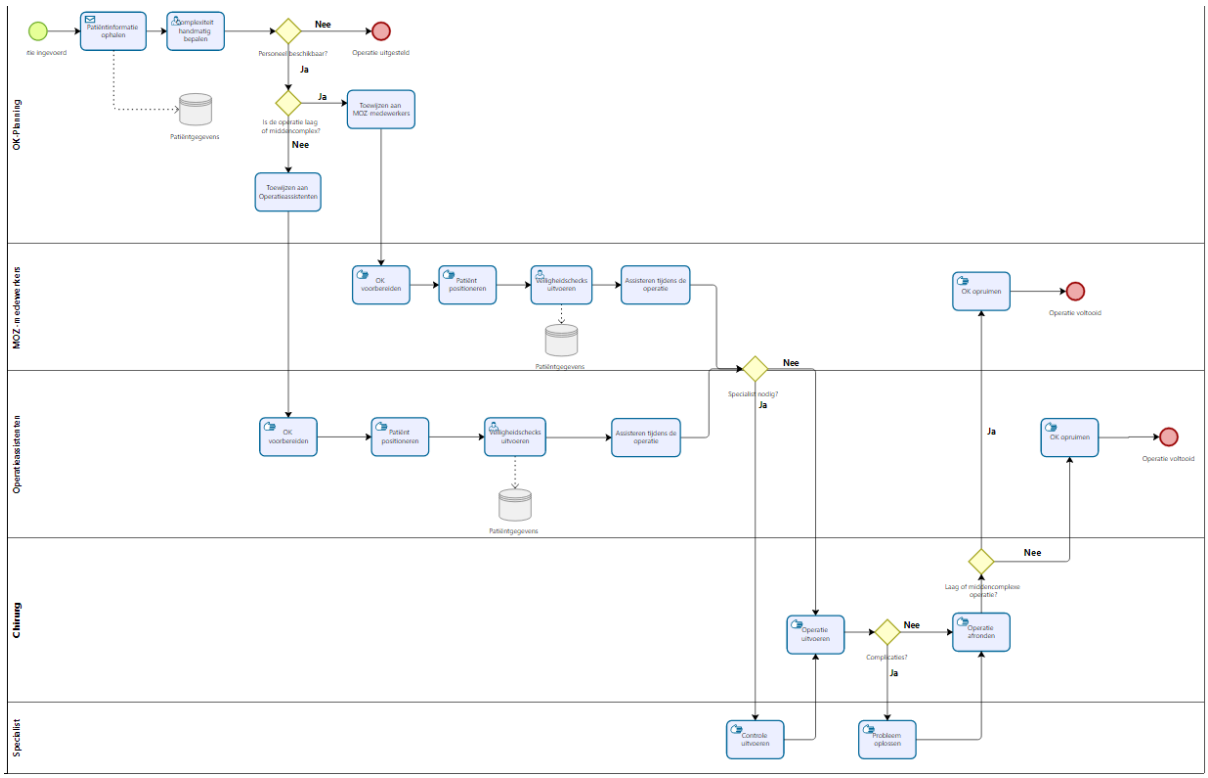
5. Doelstelling

Het doel van dit project is om een efficiëntere personeelsinzet op de operatiekamers van het HMC te realiseren. Dit wordt gedaan door het analyseren van operationele data (en wanneer en tijd over is: het ontwikkelen van een capaciteitsplanning die de inzet van MOZ medewerkers optimaliseert). Hiermee willen we:

- **Werkdruk verlagen:** Hoogopgeleide operatieassistenten ontlasten door “makkerlijkere” operaties te verschuiven naar MOZ-medewerkers.
- **Personeelstekort aanpakken:** dezelfde hoeveelheid operaties te kunnen doen na het wegnemen van zzp’ers per 1 januari.
- **Kosten verminderen:** De operationele kosten verlagen door een betere inzet van personeel.
- **Data-inzichten bieden:** Met behulp van een duidelijke data-analyse inzicht geven in de benodigde capaciteit en OK-tijd voor laag- en middencomplexe operaties voor het HMC.

Doel: Met dit project willen we het HMC helpen om een oplossing te zoeken voor het probleem van personeelstekort na het wegnemen van zzp’ers per 1 januari (nieuwe regelgeving overheid)

BPMN-schema van het gewenste HMC-operatieproces



Verschillen met BPMN-schema huidige situatie

Beslissingspunt: Is de operatie laag- of midden complex?

- Ja, het beslissingspunt gaat naar de MOZ-medewerkers laag die dezelfde taken aanhouden als een operatieassistent.
- Nee, het beslissingspunt gaat naar de operatieassistenten laag. Deze laag is onveranderd.

7. Probleemstelling

Het ziekenhuis staat voor de uitdaging om te voldoen aan een nieuwe wetgeving die het inhuren van zzp'ers verbiedt. Dit creëert de noodzaak om inzicht te verkrijgen in het aantal uren dat de operatiekamers jaarlijks in gebruik zijn, met onderscheid naar de complexiteit van de uitgevoerde operaties. Daarnaast ontbreekt momenteel duidelijkheid over de benodigde personeelscapaciteit (FTE's) om de operatiekamers effectief in te roosteren en aan de nieuwe regelgeving te voldoen.

Onderbouwing van de Probleemstelling

De probleemstelling is tot stand gekomen door middel van een combinatie van gesprekken met de werkgever, sprint reviews, en een analyse van de huidige operatiegegevens. Hieronder wordt toegelicht welke stappen zijn doorlopen om tot deze probleemstelling te komen.

Kennismaking + mailcorrespondentie

Tijdens het kennismakingsgesprek op 07-11-2024 is vastgesteld dat het ziekenhuis problemen krijgt met de nieuwe wetgeving die het inhuren van zzp'ers verbiedt per 1 januari 2025. De zorgmanager/werkgever geeft aan dat dit een direct effect heeft op de hoeveelheid personeel die dan inzetbaars zijn in de operatiekamers. Verder is besproken dat er een tekort is aan hooggekwalificeerd personeel en dat er inzicht nodig is in de uren die de operatiekamers in gebruik zijn, uitgesplitst naar complexiteit van de operaties. Deze eerste gesprekken hebben de kaders van de probleemstelling gevormd.

Sprint Reviews en Feedback

Tijdens de sprint reviews is regelmatig feedback verkregen van de opdrachtgever. Hieruit kwam naar voren dat inzicht in de benodigde FTE's een cruciale rol speelt in het voldoen aan de nieuwe regelgeving. Specifiek werd gevraagd om een model dat inzicht geeft in het aantal benodigde medewerkers per operatiecomplexiteit, zodat betere roosterbeslissingen kunnen worden genomen. En dat daaruit beslissing gedaan kan worden op de hoeveelheid nieuwe personeel.

7. Scope

Het project richt zich op de inzet en planning van MOZ-medewerkers voor laag- en midden complexe operaties binnen het OKA van HMC. Het doel is om met behulp van data-analyse de personeelsbehoefte in kaart te brengen.

7.1 Binnen de scope

Data-analyse

- Analyseren van de aangeleverde operationele data in Excel-formaat, inclusief operatienamen, complexiteitsniveaus en OK-tijden.
- Categoriseren van operaties in laag-, midden- en hoogcomplexe ingrepen op basis van de lijst van de opleiders.
- Identificeren en sorteren van operaties die uitgevoerd kunnen worden door MOZ-medewerkers.

Capaciteitsplanning

- Berekenen van de benodigde OK-tijd voor laag- en middencomplexe operaties per specialisme.
- Bepalen hoeveel FTE (Full-Time Equivalent) aan MOZ-medewerkers nodig is om deze operaties te ondersteunen.
- Visualiseren van de resultaten van de capaciteitsanalyse in Power BI.

Scenario-ontwikkeling

- Simuleren van verschillende scenario's voor de verdeling van taken tussen operatieassistenten en MOZ-medewerkers.
- Analyseren van de impact van deze taakverdeling op personeelsbehoeften en werkdruk.
- Ontwikkelen van een tool die de benodigde FTE's per operatiecomplexiteit berekent.

Rapportage en advies

- Opstellen van een adviesrapport waarin de bevindingen en aanbevelingen worden samengevat.
- Voorstellen doen voor de implementatie van MOZ-medewerkers in het operatieproces.
- Eventueel ontwikkelen van een simulatiemodel voor OK-roosters als er tijd over is.

7.2 Buiten de scope

Data-anonimisatie en juridische goedkeuring

- Het verkrijgen van juridische goedkeuring wordt verzorgd door de zorgmanager.

Ruwe data ophalen of bewerken in de QBUS

- Wijzigingen in de QBUS-database worden niet uitgevoerd vanwege beperkingen vanuit het ziekenhuis.

Automatisering buiten de huidige scope

- Complexe automatisering, zoals het ontwikkelen van een volledig AI-model voor voorspellingen, is niet inbegrepen.
- Geavanceerde aanpassingen van OK-tijden op basis van specifieke situaties (zoals onverwachte complicaties tijdens operaties) vallen buiten de scope.

Analyse van hoogcomplexe operaties

- Operaties die als hoogcomplex worden geclassificeerd, worden niet in dit project meegenomen.

Personeel-gerelateerde data

- Analyse van persoonlijke gegevens of historische gegevens van operatiepersoneel wordt uitgesloten.

Werving en selectie van personeel

- Het proces van werving en selectie van medewerkers valt buiten de scope.

Implementatie van nieuwe zorgprotocollen

- Het ontwikkelen en implementeren van nieuwe zorgprotocollen is geen onderdeel van dit project.

Veranderingen in het beleid van HMC

- Besluitvorming en beleidswijzigingen binnen het ziekenhuis worden niet door het projectteam uitgevoerd.

7.3 Kaders en Grenzen van het Project

- **Data**: De analyse beperkt zich tot de operationele data van de afgelopen 12 maanden, afkomstig uit drie ziekenhuislocaties (West-Eind, Antoniushoven, en Bronovo).
- **Focus**: De nadruk ligt op laag- en middencomplexe operaties en de rol van MOZ-medewerkers in het uitvoeren van deze taken.
- **Tools**: Power BI wordt gebruikt voor de visualisatie van data en resultaten. De analyse zal zich richten op tools en technieken binnen de kennis en mogelijkheden van het projectteam.
- **Tijd**: Het project is beperkt tot de looptijd van de module, met een duidelijke prioritering van taken en haalbare doelen.

- **Bevoegdheden**: Beslissingen over implementaties en personeelsbeleid liggen bij de zorgmanager en het ziekenhuisbestuur; de projectgroep levert een advies.

8. Potentiële Risico's en Mitigaties

Bij het ontwikkelen en implementeren van de oplossing zijn er verschillende risico's geïdentificeerd die de voortgang en het eindresultaat van het project kunnen beïnvloeden. Hieronder worden de belangrijkste risico's en de voorgestelde maatregelen beschreven om deze te mitigeren.

1. Inconsistentie in operatienamen

- **Risico**: Operatienamen in de dataset zijn niet uniform, omdat deze handmatig door medewerkers zijn ingevoerd. Dit kan leiden tot problemen bij het categoriseren van operaties op basis van complexiteit.
- **Impact**: Moeilijkheden bij de categorisatie kunnen de nauwkeurigheid van de analyse en berekeningen beïnvloeden.
- **Mitigatie**:
    - Gebruik van een **normalisatiescript** in Python om veelvoorkomende variaties in namen te identificeren en om te zetten naar uniforme namen.
    - Betrek de opdrachtgever bij het opstellen van een lijst met geaccepteerde operatienamen en hun varianten.
    - Ontwikkel een "catch-all"-categorie om niet-gematchte operatienamen apart te identificeren en later handmatig te valideren.

2. Gebrek aan medische kennis binnen het team

- **Risico**: Het projectteam heeft geen zorgachtergrond en kan niet met zekerheid bepalen of een operatie laag, midden of hoog complex is.
- **Impact**: Onjuiste categorisatie kan leiden tot onnauwkeurige analyses en conclusies.
- **Mitigatie**:
    - Lever een lijst van onbekende operaties aan de opdrachtgever en vraag hen om de complexiteit te classificeren.
    - Stel een duidelijke deadline voor terugkoppeling om vertragingen te minimaliseren.
    - Integreer een iteratieve benadering waarbij het dashboard met gedeeltelijke data wordt ontwikkeld en later wordt aangevuld met correct geclassificeerde operaties.

3. Vertraging in terugkoppeling van opdrachtgever

- **Risico**: De tijd die nodig is voor de opdrachtgever om operaties te classificeren, kan de voortgang van het project vertragen.
- **Impact**: Dit kan ertoe leiden dat het dashboard niet tijdig klaar is of dat incomplete data wordt gebruikt.
- **Mitigatie**:
    - Parallel werken: Ontwikkel andere delen van het dashboard, zoals de FTE-berekeningen, terwijl wordt gewacht op terugkoppeling.
    - Stel een minimale dataset vast waarmee het dashboard functioneel kan zijn en voeg ontbrekende gegevens later toe.
    - Gebruik placeholders in de database voor operaties zonder complexe classificatie.

4. Database is niet op een centrale schoolserver

- **Risico**: De PostgreSQL-database wordt gehost op een individuele computer in plaats van op een gedeelde schoolserver, wat problemen kan veroorzaken met toegankelijkheid, schaalbaarheid en back-ups.
- **Impact**: Een lokaal gehoste database verhoogt de kans op gegevensverlies en maakt samenwerking moeilijker.
- **Mitigatie**:
    - Maak dagelijkse back-ups van de database naar een veilige cloudopslag of externe harde schijf.
    - Overweeg het gebruik van een remote database server (zoals een cloudgebaseerde PostgreSQL-database) als toekomstige uitbreiding.
    - Zorg voor toegang tot de database via een beveiligde verbinding (bijv. VPN).

5. Tijdslimieten binnen het project

- **Risico**: Het project heeft een strakke planning, en onverwachte vertragingen bij data-analyse, feedback, of technische problemen kunnen deadlines in gevaar brengen.
- **Impact**: Niet alle functionaliteiten kunnen op tijd worden geïmplementeerd.
- **Mitigatie**:
    - Gebruik een **agile aanpak** om prioriteiten te stellen en eerst de meest essentiële functionaliteiten (MVP) op te leveren.
    - Stel duidelijke deadlines voor elke projectfase en monitor de voortgang wekelijks.

    - Plan een bufferperiode voor onvoorziene vertragingen (bijvoorbeeld een extra week aan het einde van de ontwikkelfase).
    - **Transparantie met de opdrachtgever**: Wees eerlijk over de voortgang en communiceer tijdig als niet alle functionaliteiten binnen de gestelde tijd gerealiseerd kunnen worden. Bespreek alternatieve oplossingen, zoals het leveren van een gedeeltelijk werkend product met vervolgafspraken voor uitbreiding.

6. Onvolledige data of ontbrekende waarden

- **Risico**: De dataset bevat mogelijk ontbrekende waarden of is niet volledig.
- **Impact**: Analyses kunnen onnauwkeurig zijn of niet alle relevante informatie bevatten.
- **Mitigatie**:
    - Valideer de dataset bij het importeren en verwijder of vul ontbrekende waarden aan met schattingen (bijv. gemiddelden).
    - Werk met de opdrachtgever samen om ontbrekende data te achterhalen of alternatieve datapunten te identificeren.

7. Beveiliging en toegangsbeheer

- **Risico**: De data is toegankelijk via een individuele computer, wat beveiligingsrisico's met zich meebrengt.
- **Impact**: Onbevoegde toegang of datalekken kunnen vertrouwelijkheid en integriteit van de data in gevaar brengen.
- **Mitigatie**:
    - Beperk de toegang tot de database met behulp van gebruikersrollen en sterke wachtwoorden.
    - Gebruik encryptie voor gevoelige gegevens en regel toegang via een beveiligde VPN-verbinding.
    - Zorg voor naleving van databeveiligingsprotocollen en anonimiseer alle persoonsgegevens in de dataset.

8. Onvoldoende tijd voor testen

- **Risico**: Door een strakke planning blijft er mogelijk onvoldoende tijd over om het product uitgebreid te testen.

- **Impact**: Onopgemerkte fouten of gebruiksproblemen kunnen de werking van het dashboard beïnvloeden.
- **Mitigatie**:
    - Plan een aparte testfase waarin alle functionaliteiten worden gevalideerd.
    - Prioriteer testen van kernfunctionaliteiten, zoals categorisatie en berekeningen.
    - Verzamel feedback van de opdrachtgever en potentiële gebruikers in een vroeg stadium om fouten sneller te identificeren.

Conclusie

Door deze potentiële risico's vroegtijdig te identificeren en passende maatregelen te nemen, kan het projectteam de kans op problemen minimaliseren en ervoor zorgen dat het product binnen de gestelde tijd en met de gewenste functionaliteiten wordt opgeleverd. Het team blijft flexibel en reageert adequaat op nieuwe uitdagingen die tijdens het project kunnen ontstaan.

9. Requirementsanalyse

In dit hoofdstuk worden constraints, niet-functionele en functionele requirements en acceptatiecriteria opgesteld die aansluiten bij de projectdoelstelling. De requirements zijn geprioriteerd volgens het MoSCoW-principe om primaire requirements te benadrukken. Ook zijn de acceptatiecriteria geformuleerd volgens het SMART-principe om voorwaarden te definiëren die bepalen wanneer de doelstelling is behaald en de software als volledig functioneel kan worden beschouwd.

8.1 Constraints

Hieronder volgt een overzicht van alle constraints:

Constraint	Relevantie	Geadresseerd in
CONSTR01: Deadline	De dataoplossing dient te worden opgeleverd binnen een termijn van 8 weken (4 sprints), waarbij de eindoplevering is gepland op 16-01-2025.	Moduledocumentatie door Hogeschool Leiden
CONSTR02: Verwerking	De dataoplossing dient uitsluitend te worden verwerkt binnen de Hogeschool Leiden-omgeving die onder beheer staat van de opdrachtnemer.	Overeenkomst tussen Hogeschool Leiden en Haaglanden Medisch Centrum
CONSTR03: Dekking	De dataoplossing dient te worden uitgevoerd op operationele data van de afgelopen 12 maanden,	Interview 1 door Xandra Riswick

	afkomstig van drie OK-centra.	
CONSTR04: Doelbinding	De dataoplossing dient expliciet operationele data te gebruiken die relevant is voor het behalen van de projectdoelstelling.	Interview 1 door Xandra Riswick
CONSTR05: Categorisatie	De operatiecategorisatie dient te worden gebaseerd op een door de opdrachtgever aangeleverde lijst met complexiteitsniveaus.	Interview 1 door Xandra Riswick

8.2 Niet-functionele requirements

Hieronder volgt een overzicht van alle niet-functionele requirements:

Requirement	Relevantie	Prioriteit	Geadresseerd in
NFR01: Wetgeving	De dataoplossing dient volledig te voldoen aan de AVG-richtlijnen en de naleving van privacywetgeving te verzekeren.	Must-have	Interview 1 door Xandra Riswick
NFR02: Dossier	De dataoplossing dient documentatie te leveren over de gebruikte methoden en modellen, geschikt voor niet-technische stakeholders.	Must-have	Sprint 1 door opdrachtnemer
NFR03: Integriteit	De data-analyse dient consistent te blijven, waarbij ontbrekende waarden in complexe gevallen door de opdrachtgever gevalideerd moeten worden.	Must-have	Interview 1 door Xandra Riswick
NFR04: Objectiviteit	De dataoplossing dient classificaties te genereren die volledig vrij zijn van impliciete of expliciete vooroordelen tegen specifieke groepen.	Must-have	Sprint 1 door opdrachtnemer
NFR05: Consistentie	De dataoplossing dient reproduceerbaar te zijn, waarbij herhaalde data-analyses met dezelfde dataset altijd tot identieke resultaten leiden.	Must-have	Sprint 1 door opdrachtnemer
NFR06: Toegang	De dataoplossing dient uitsluitend toegankelijk te zijn voor geautoriseerde stakeholders.	Must-have	Sprint 1 door opdrachtnemer
NFR07: Interface	De dataoplossing dient	Should-have	Sprint 1 door

	intuïtieve en toegankelijke visualisaties te presenteren, geschikt voor niet-technische stakeholders.		opdrachtnemer
NFR08: Respons	De dataoplossing dient minimale reactietijden te bieden bij het toepassen van filters, zodat inzichten direct analyseerbaar zijn.	Should-have	Sprint 1 door opdrachtnemer

9.3 Functionele requirements

Hieronder volgt een overzicht van alle functionele requirements:

Requirement	Relevantie	Prioriteit	Geadresseerd in
FR01: Validatie	De applicatie dient de dataset te valideren door ontbrekende waarden aan te vullen of te verwijderen.	Must-have	Sprint 1 door opdrachtnemer
FR02: Normalisatie	De applicatie dient de dataset te normaliseren door variabelen consistent te maken in formaat, schaal en structuur.	Must-have	Sprint 1 door opdrachtnemer
FR03: Categorisatie	De applicatie dient operaties te categoriseren op complexiteitsniveaus (laag, midden, hoog).	Must-have	Interview 1 door Xandra Riswick
FR04: OK-tijd per complexiteitsniveau	De applicatie dient de OK-tijd per complexiteitsniveau te berekenen door de data te groeperen op complexiteitsniveau en de som van de OK-tijd per categorie te bepalen.	Must-have	Interview 1 door Xandra Riswick
FR05: OK-tijd per specialisme	De applicatie dient de OK-tijd per specialisme te berekenen door de data te groeperen op specialisme en de som van de OK-tijd per specialisme te bepalen.	Must-have	Interview 1 door Xandra Riswick
FR06: FTE-behoefte	De applicatie dient het aantal benodigde FTE's per specialisme te berekenen door de totale OK-tijd per specialisme te delen door de standaard werkbelasting per FTE.	Must-have	Interview 1 door Xandra Riswick
FR07: FTE-besparing	De applicatie dient de potentiële besparing te	Must-have	Interview 1 door Xandra Riswick

	berekenen door de OK-tijd van laag- en middencomplexe operaties om te zetten naar benodigde FTE's MOZ-medewerkers en verminderde FTE's operatieassistenten.		
FR08: Visualisatie	De applicatie dient verschillende visualisaties te genereren om inzicht te bieden, zoals grafieken, diagrammen en tabellen.	Must-have	Interview 1 door Xandra Riswick
FR09: Simulatie	De applicatie dient een simulatie te genereren door de geanalyseerde gegevens over operatiecomplexiteit, OK-tijd en FTE-behoefte per specialisme te combineren.	Could-have	Interview 1 door Xandra Riswick

9.4 Acceptatiecriteria

Hieronder volgt een overzicht van alle acceptatiecriteria:

Criteria	**AC01:** Minimum Viable Product (MVP)
Beoordelaar	Xandra Riswick
Eigenaar	Opdrachtnemer
Beschrijving	De dataoplossing dient te voldoen aan 100% van de requirements die als 'Must-have' worden beschouwd.
Doel	Het doel is om een MVP op te leveren dat antwoord biedt op de hoofdvraag van de projectprobleemstelling.
Meetmethode	Akkoord van Xandra Riswick en een presentatie van de opgeleverde dataoplossing tijdens de productmarkt.
Planning	Sprint 4

10. Ethics by Design

In ons project hebben we vanaf het begin gewerkt volgens de principes van *Ethics by Design*. Dit houdt in dat ethische overwegingen niet alleen een laatste controlepunt waren, maar een integraal onderdeel van elke fase van ons proces. Door ethiek te embedden in ons ontwerp en onze methodologie, hebben we ervoor gezorgd dat ons werk niet alleen technisch robuust is, maar ook voldoet aan maatschappelijke en wettelijke normen.

Volgens de benadering van de Europese Commissie (zoals aangehaald in de blog van Innovalor, 2024) betekent *Ethics by Design* dat ethische principes worden ingebed in het ontwikkelproces, zodat problemen vroegtijdig worden geïdentificeerd en aangepakt. We hebben ons laten inspireren door deze aanpak en de nadruk gelegd op de volgende ethische principes:

1. **Privacy by Design**
   Privacy was vanaf het begin een kernwaarde. Alle gegevens waren vooraf door de opdrachtgever volledig geanonimiseerd, in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekende dat we geen toegang hadden tot persoonsgegevens of details over medewerkers, wat cruciaal was om de rechten van betrokkenen te beschermen. Deze aanpak sloot aan bij het principe van *Non-maleficence* (geen schade berokkenen) en het waarborgen van vertrouwen.

2. **Transparantie in Besluitvorming**
   Transparantie stond centraal in onze aanpak. Gebruikers van het dashboard kunnen precies zien hoe de gegevens worden verwerkt en welke aannames eraan ten grondslag liggen. Dit komt overeen met het ethische vereiste van *traceerbaarheid* in de hele levenscyclus van technologie (Innovalor, 2024). De keuze om een slider te implementeren voor het aanpassen van het percentage parttime medewerkers was niet alleen praktisch, maar maakte ook onze berekeningen begrijpelijk en inzichtelijk voor stakeholders.

3. **Waarden-gebaseerd Ontwerp**
   Onze focus lag op waarden zoals rechtvaardigheid, inclusie en verantwoordelijkheid. Omdat er geen gegevens over individuele medewerkers beschikbaar waren, hebben we gezorgd voor een eerlijke verdeling van de werkdruk door een flexibele simulatie op het dashboard. Dit benadrukt het belang van het ethisch ontwerpen van oplossingen die eerlijk en neutraal zijn.

4. **Iteratieve Evaluatie en Reflectie**
   Gedurende elke fase van het project hebben we ethische keuzes geëvalueerd en bijgestuurd. Reflectiemomenten en feedback van de opdrachtgever hebben ons geholpen om consistent te blijven in onze toewijding aan ethiek. Dit iteratieve proces sluit aan bij de vier stappen van *Ethics by Design*, zoals beschreven door Innovalor (2024), waarin ethische principes worden vertaald naar concrete vereisten en praktisch worden geïmplementeerd.

5. **Verantwoording en Toetsbaarheid**
   Het adviesrapport biedt niet alleen de resultaten, maar legt ook verantwoording af over de gemaakte keuzes en aannames. Hiermee zorgen we ervoor dat de opdrachtgever onze aanbevelingen goed geïnformeerd kan toepassen. Dit sluit aan bij het idee dat ethische en juridische afwegingen traceerbaar moeten zijn in het hele ontwikkelproces (Innovalor, 2024).

10.1 Ethics by design in de Praktijk

Ethiek is niet iets dat we aan het einde afvinken, maar een integraal onderdeel van elk aspect van ons project. Vanaf de start tot aan de oplevering hebben we ethische principes geïntegreerd in onze aanpak.

Startfase
Tijdens het eerste overleg met de opdrachtgever hebben we direct afspraken gemaakt over data-anonimisering en juridische goedkeuring. Dit stelde duidelijke grenzen en richtlijnen vast voor het project. De keuze om de AVG als uitgangspunt te nemen, heeft geleid tot een solide basis voor verdere stappen. Door deze afspraken was het vanaf het begin duidelijk dat we alleen met volledig geanonimiseerde data zouden werken.

Ontwikkelfase
Tijdens de analyse hebben we regelmatig onze methodologie geëvalueerd om ervoor te zorgen dat gegevens eerlijk en zonder bias werden verwerkt. Bijvoorbeeld, bij het categoriseren van operaties hebben we subjectieve interpretaties vermeden door gebruik te maken van objectieve gegevens. Daarnaast hebben we ervoor gezorgd dat onze berekeningen en visualisaties gebaseerd waren op betrouwbare data, zoals aanbevolen door VertX (2022), en datakwaliteit centraal gesteld in onze aanpak.

Dashboard en Simulatie
In plaats van een rooster-simulatie te ontwikkelen, hebben we ons gericht op het creëren van een dashboard dat flexibel is voor verschillende scenario's. Omdat we geen gegevens over individuele medewerkers konden verkrijgen vanwege de anonimiseringsvereisten, hadden we geen inzicht in het exacte aantal medewerkers of de verhouding tussen fulltime en parttime contracten. Om dit op te lossen, hebben we een slider geïmplementeerd waarmee gebruikers het percentage parttime medewerkers konden aanpassen. Dit beïnvloedde de berekening van FTE's op het dashboard, zodat de werkdruk op een visueel en begrijpelijk niveau inzichtelijk werd gemaakt.

Adviesrapport
Het adviesrapport biedt niet alleen de resultaten, maar legt ook verantwoording af over de gemaakte keuzes en aannames. Hiermee zorgen we ervoor dat de opdrachtgever goed geïnformeerd is en onze aanbevelingen op een verantwoorde manier kan toepassen. We hebben hierbij expliciet aandacht besteed aan de beperkingen die voortkwamen uit de geanonimiseerde data en hoe deze zijn opgelost met flexibele dashboardscenario's.

Reflectie en Feedback
Gedurende het project hebben we reflectiemomenten ingebouwd om onze ethische keuzes te toetsen. Feedback van de opdrachtgever heeft ons geholpen om ons werk verder te verfijnen en aan te laten sluiten bij hun morele standaarden. Bijvoorbeeld, de keuze voor een slider in plaats van harde cijfers over medewerkers was een directe reactie op de beschikbare data en het belang van transparantie.

Conclusie

Ethiek loopt als een rode draad door ons project. Door waarden zoals privacy, gelijkheid, transparantie en verantwoordelijkheid te integreren in elke fase van ons werk, zorgen we ervoor dat ons eindproduct niet alleen technisch robuust is, maar ook moreel verantwoord. Dit

benadrukt het belang van ethiek als een continu proces dat bijdraagt aan duurzame en eerlijke oplossingen.

11. Oplossing

In dit hoofdstuk worden de onderzoeksmethoden beschreven en de oplossingsrichtingen gepresenteerd die aansluiten bij de projectdoelstelling. De oplossingsrichtingen worden geformuleerd op basis van de onderzoeksmethoden.

11.1 Onderzoeksmethoden

Om mogelijke oplossingen te onderzoeken, wordt gebruikgemaakt van kwalitatieve methoden om zowel theoretische kennis te verzamelen als de praktische uitvoerbaarheid van de oplossingen te onderzoeken. Hieronder volgt een overzicht van alle onderzoeksmethoden:

- **Deskresearch:** Via deskresearch worden bestaande gegevens, onderzoeken, rapporten en andere bronnen geanalyseerd om relevante inzichten en best practices te verzamelen. Deze methode is essentieel voor het verkrijgen van secundaire data die kostenefficiënt en snel beschikbaar is, mits de bronnen betrouwbaar zijn (Scribbr, n.d.). Deze informatie draagt bij aan het ontwerpen van een effectieve en onderbouwde oplossing.
- **Interviews:** Via interviews met stakeholders wordt input verzameld over hun behoeften, verwachtingen en uitdagingen. Interviews bieden de mogelijkheid om kwalitatieve inzichten te verkrijgen en de toepasbaarheid van oplossingen af te stemmen op de praktijk (Scribbr, n.d.). Deze informatie draagt bij aan het afstemmen van de tools, modellen en strategieën op de praktijk, waardoor de toepasbaarheid en effectiviteit worden vergroot.

Meer toelichting over het onderzoek is terug te vinden in de bijlage.

11.2 Oplossingsrichting A: Onafhankelijk

Oplossingsrichting A richt zich op de toepassing van Python, Jupyter Notebook, Plotly en enkele aanvullende Python-packages voor de ontwikkeling van een analyse.

11.2.1 Implementatie

Bij het implementeren van oplossingsrichting A zijn enkele stappen vereist. Hieronder volgt een overzicht van dit proces:

1. **ETL:** Excel-bestanden met operationele gegevens worden ingelezen, opgeschoond en genormaliseerd met behulp van Jupyter Notebook. Python biedt robuuste tools voor data-opruiming en transformatie, waardoor gegevens efficiënter worden voorbereid voor verdere analyse (GeeksforGeeks, n.d.).
2. **Categorisatie:** De gegevens worden gecategoriseerd op basis van complexiteitsniveaus (laag, midden, hoog). Dit helpt bij het visualiseren en analyseren van trends.

3. **Visualisatie:** Interactieve dashboards worden gecreëerd met Plotly en de bijbehorende module Graph Objects om operationele trends te visualiseren. Plotly biedt uitgebreide functionaliteiten voor interactieve datavisualisatie (Plotly, n.d.).

4. **Publicatie:** Analyses en resultaten worden in Jupyter Notebook gedocumenteerd en geëxporteerd naar PDF-bestanden, waardoor het eenvoudiger wordt om bevindingen te delen met stakeholders.

11.2.2 Voordelen

- **Consistentie:** Jupyter Notebook verhoogt de reproduceerbaarheid en transparantie van analyses door data en visualisaties in één document te combineren (GeeksforGeeks, n.d.).
- **Ecosysteem:** Tools zoals Python, Jupyter Notebook en Plotly zijn open-source, waardoor ze breder toepasbaar zijn en onafhankelijk van commerciële software functioneren.
- **Interactiviteit:** Plotly biedt de mogelijkheid om KPI's op een visueel aantrekkelijke en interactieve manier te presenteren (Plotly, n.d.).
- **Licentiekosten:** Tools zoals Python, Jupyter Notebook en Plotly zijn gratis beschikbaar, waardoor er geen licentiekosten aan verbonden zijn.

11.2.3 Nadelen

Bij het kiezen van oplossingsrichting A moeten verschillende nadelen in overweging worden genomen. Hieronder volgt een overzicht van enkele nadelen:

- **Complexiteit:** Het opzetten van analyses en dashboards met Python en Plotly vereist technische kennis van programmeertalen en bibliotheken. Niet-technische stakeholders kunnen hierdoor moeite hebben met de interface en gebruik (GeeksforGeeks, n.d.).
- **Prestatie:** Bij grote datasets kan de prestatie van Plotly minder efficiënt zijn in vergelijking met gespecialiseerde BI-tools (Plotly, n.d.).

11.3 Oplossingsrichting B: Microsoft

Oplossingsrichting B richt zich op de toepassing van PowerBI, Python, Jupyter Notebook, PostgreSQL en enkele aanvullende Python-packages, voor de ontwikkeling van een dashboard.

11.3.1 Implementatie

Bij het implementeren van oplossingsrichting B zijn enkele stappen vereist. Hieronder volgt een overzicht van dit proces:

1. **ETL:** Excel-bestanden met operationele gegevens worden ingelezen, opgeschoond en genormaliseerd met behulp van Jupyter Notebook.
2. **Categorisatie:** De gegevens worden gecategoriseerd op basis van complexiteitsniveaus (laag, midden, hoog).

3. **Persistentie:** De opgeschoonde gegevens worden opgeslagen in een PostgreSQL-database voor gestructureerde toegang en verdere analyse. PostgreSQL is een krachtige tool voor data-opslag en -beheer (PostgreSQL Documentation, n.d.).
4. **Visualisatie:** Interactieve dashboards worden gecreëerd in Power BI, gekoppeld aan de database, om operationele trends te visualiseren. Power BI is eenvoudig te integreren met verschillende databronnen en biedt uitgebreide visualisatieopties (Microsoft Power BI, n.d.).

11.3.2 Voordelen

Bij het kiezen van oplossingsrichting B zijn verschillende voordelen van belang. Hieronder volgt een overzicht van enkele voordelen:

- **Cloud:** Power BI maakt het eenvoudig om dashboards via de cloud te delen, wat samenwerking vergemakkelijkt.
- **Interface:** Power BI heeft een gebruiksvriendelijke interface, waardoor het geschikt is voor niet-technische gebruikers.
- **Interactiviteit:** Power BI biedt geavanceerde interactieve mogelijkheden voor het analyseren van KPI's (Microsoft Power BI, n.d.).

11.3.3 Nadelen

Bij het kiezen van oplossingsrichting B moeten verschillende nadelen in overweging worden genomen. Hieronder volgt een overzicht van enkele nadelen:

- **Configuratie:** Het configureren van de koppeling tussen PostgreSQL en PowerBI vereist technische kennis.
- **Ecosysteem:** PowerBI werkt het best binnen het Microsoft-ecosysteem, wat beperkend kan zijn bij het gebruik van andere tools of systemen.
- **Licensiekosten:** PowerBI biedt een gratis plan, maar voor toegang tot geavanceerde functionaliteiten is een abonnement vereist (Microsoft Power BI, n.d.).

11.4 Oplossingsrichting C: Google

Oplossingsrichting C richt zich op de toepassing van het Google-ecosysteem, waaronder Looker Studio, Sheets en Workflows, voor de ontwikkeling van een dashboard.

11.4.1 Implementatie

Bij het implementeren van oplossingsrichting C zijn enkele stappen vereist. Hieronder volgt een overzicht van dit proces:

1. **Importeren:** Excel-bestanden met operationele gegevens worden handmatig ingevoerd of geïmporteerd in Google Sheets.
2. **Categorisatie:** De gegevens worden gecategoriseerd op basis van complexiteitsniveaus (laag, midden, hoog).
3. **Automatisering:** Gegevensstromen worden geautomatiseerd met Google Workflows, zoals het synchroniseren van gegevens tussen Google Sheets en Looker Studio.

4. **Visualisatie:** Interactieve dashboards worden gecreëerd in Looker Studio om operationele trends te visualiseren.
5. **Publicatie:** Het dashboard wordt gedeeld via een link of geïntegreerd in bestaande Google Workspaces van de stakeholders (Google Documentation, n.d.).

11.4.2 Voordelen

Bij het kiezen van oplossingsrichting C zijn verschillende voordelen van belang. Hieronder volgt een overzicht van enkele voordelen:

- **Cloud:** Het Google-ecosysteem maakt het eenvoudig om dashboards via de cloud te delen met teamleden of stakeholders.
- **Interface:** Het Google-ecosysteem vereist geen uitgebreide technische kennis, waardoor het geschikt is voor niet-technische stakeholders.
- **Licensiekosten:** Het Google-ecosysteem biedt veel functionaliteiten die gratis beschikbaar zijn (Google Documentation, n.d.).
- **Samenwerking:** Het Google-ecosysteem faciliteert realtime samenwerking, zodat meerdere stakeholders gelijktijdig gegevens en dashboards kunnen analyseren.

11.4.3 Nadelen

Bij het kiezen van oplossingsrichting C moeten verschillende nadelen in overweging worden genomen. Hieronder volgt een overzicht van enkele nadelen:

- **Ecosysteem:** Looker Studio werkt het best binnen het Google-ecosysteem, wat beperkend kan zijn bij het gebruik van andere tools of systemen.
- **ETL:** Het opschonen en transformeren van data in Google Sheets is minder flexibel en krachtig dan tools zoals Python, Jupyter Notebook of SQL.
- **Prestatie:** Google Sheets is minder efficiënt bij het verwerken van complexe datasets in vergelijking met gespecialiseerde BI-tools (Google Documentation, n.d.)..

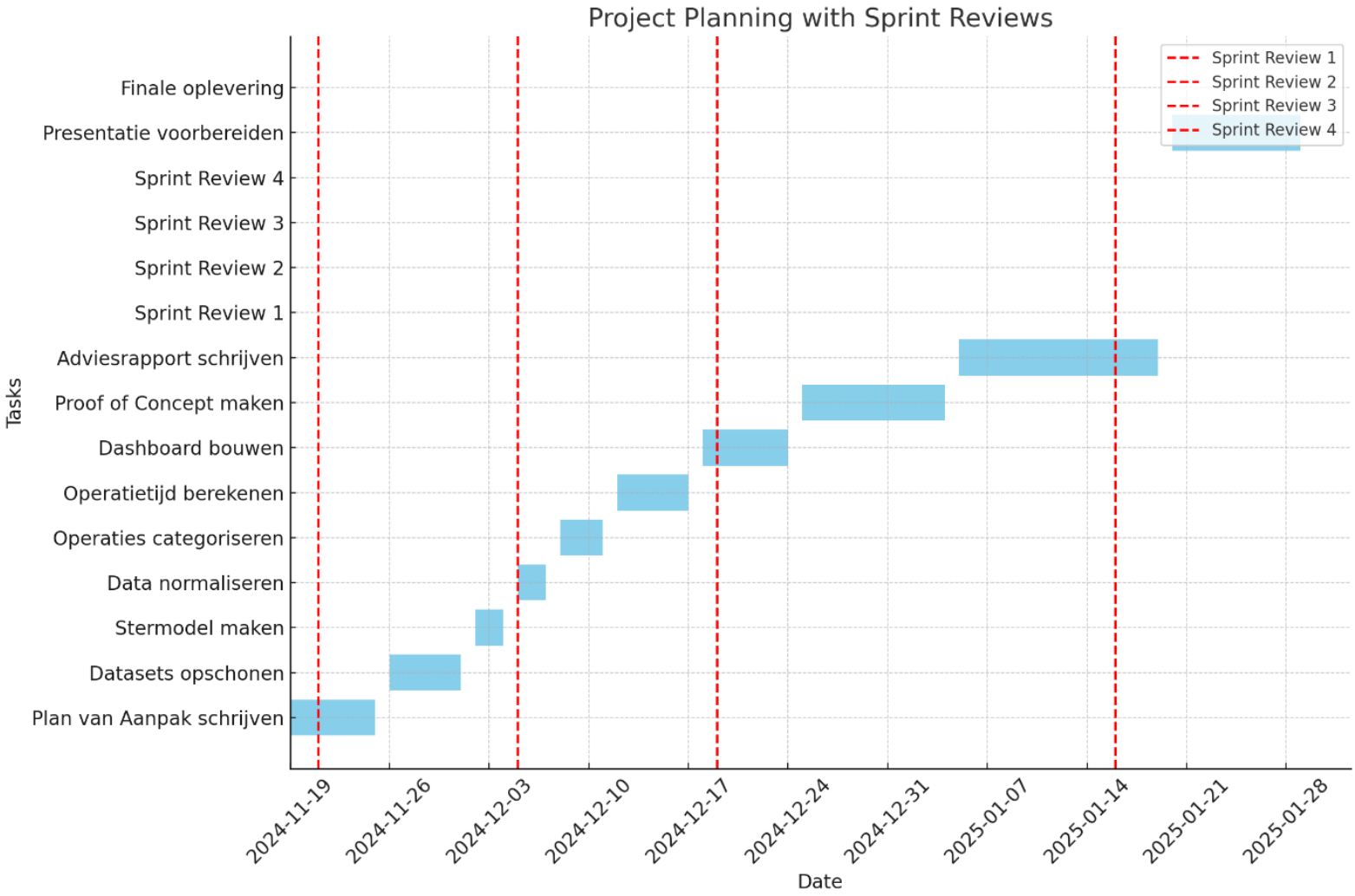
12. Planning

12.1 Tabel

Taak	Subtaak	Toegewezen	Startdatum	Einddatum
Plan van Aanpak opstellen	Inleiding opstellen	Emrah	19-11-2024	25-11-2024
Plan van Aanpak opstellen	Context beschrijven	Siwani	19-11-2024	25-11-2024
Plan van Aanpak opstellen	Organisatie beschrijven	Siwani	19-11-2024	25-11-2024
Plan van Aanpak opstellen	Bedrijfsproces analyseren	Marc	19-11-2024	25-11-2024
Plan van Aanpak opstellen	Doelstelling formuleren	Storm, Marc	19-11-2024	25-11-2024
Plan van Aanpak opstellen	Probleemstelling definiëren	Storm	19-11-2024	25-11-2024
Plan van Aanpak opstellen	Scope afbakenen	Eunice	19-11-2024	25-11-2024
Plan van Aanpak opstellen	Requirementsanalyse definiëren	Emrah	19-11-2024	25-11-2024
Plan van Aanpak opstellen	Ethiek behandelen	Eunice	19-11-2024	25-11-2024
Plan van Aanpak opstellen	Oplossing uitwerken	Emrah	19-11-2024	25-11-2024
Plan van Aanpak opstellen	Document voorbereiden	Risico lijst: Eunice	19-11-2024	25-11-2024
Plan van Aanpak opstellen	Document voorbereiden	Planning: Eunice	19-11-2024	25-11-2024
Dataset inzien	-	Emrah	26-11-2024	27-11-2024
Ontwerp Document maken	Document voorbereiden	Emrah	26-11-2024	27-11-2024
Ontwerp Document maken	Inleiding opstellen	Emrah	26-11-2024	27-11-2024
Ontwerp	Referentiearchitectuur	Emrah	28-11-2024	28-11-2024

Document maken	beschrijven			
Ontwerp Document maken	Ontwerp uitwerken	Marc	29-11-2024	29-11-2024
Ontwerp Document maken	Tooling analyseren	Siwani	30-11-2024	30-11-2024
Ontwerp Document maken	Implementatie beschrijven	Eunice	01-12-2024	01-12-2024
Ontwerp Document maken	Proof of Concept uitwerken	Storm, Eunice	02-12-2024	02-12-2024
Dataset analyseren	-	Eunice, Siwani	03-12-2024	04-12-2024
Dataset valideren	-	Emrah	05-12-2024	06-12-2024
Dataset normaliseren	-	Team	07-12-2024	09-12-2024
Stermodel ontwerpen en database vullen	-	Eunice, Emrah	10-12-2024	16-12-2024
Categorisatie van operaties	-	Emrah, Storm	17-12-2024	23-12-2024
Berekening OK-tijden	-	Emrah, Siwani	24-12-2024	30-12-2024
Dashboard ontwikkeling	-	Eunice, Siwani	31-12-2024	06-01-2025
Feedback verzamelen en verbeteren	-	Storm	07-01-2025	13-01-2025
Adviesrapport opstellen	-	Eunice	14-01-2025	20-01-2025
Presentatie voorbereiden	-	Team	21-01-2025	24-01-2025
Sprint Review 1	-	Team	21-11-2024	21-11-2024
Sprint Review 2	-	Team	05-12-2024	05-12-2024
Sprint Review 3	-	Team	19-12-2024	19-12-2024
Sprint Review 4	-	Team	16-01-2025	16-01-2025

12.2 Gantt Chart



Figuur 1 Groeps planning in een Gantt Chart

13. Literatuurlijst

- Autoriteit Persoonsgegevens. (z.d.-a). Gezondheidsgegevens verwerken. Geraadpleegd op 22 januari 2025, van https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/themas/gezondheid/gezondheidsgegevens-gebruiken-en-delen
- Autoriteit Persoonsgegevens. (z.d.-b). Gezondheidsgegevens gebruiken en delen. Geraadpleegd op 22 januari 2025, van https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/themas/gezondheid/gezondheidsgegevens-gebruiken-en-delen
- GeeksforGeeks. (n.d.). Data analysis and visualization with Jupyter Notebook. Geraadpleegd op 22 januari 2025, van https://www.geeksforgeeks.org/data-analysis-and-visualization-with-jupyter-notebook/
- Google Workspace Documentation. (n.d.). Google Workflows and Looker Studio. Geraadpleegd op 22 januari 2025, van https://workspace.google.com/
- Innovalor. (2024, 25 oktober). Ethics by Design in 4 stappen. Geraadpleegd op 22 januari 2025, van https://innovalor.nl/Blogs/ethics-by-design
- Microsoft Power BI. (n.d.). Features and pricing overview. Geraadpleegd op 22 januari 2025, van https://powerbi.microsoft.com/
- Plotly. (n.d.). Interactive dashboards with Plotly. Geraadpleegd op 22 januari 2025, van https://plotly.com/
- PostgreSQL Documentation. (n.d.). PostgreSQL: Documentation and features. Geraadpleegd op 22 januari 2025, van https://www.postgresql.org/docs/
- VertX. (2022, 18 september). Datakwaliteit - Het belang van betrouwbare data. Geraadpleegd op 22 januari 2025, van https://www.vertx.nl/nieuws/datakwaliteit-het-belang-van-betrouwbare-data
- Scribbr. (n.d.). Onderzoeksmethoden: Deskresearch en kwalitatieve methoden. Geraadpleegd op 22 januari 2025, van https://www.scribbr.nl/onderzoeksmethoden/deskresearch/

14. Bijlage

14.1 Bijlage A: Interview Verslagen

Casusbeschrijving
In dit interview wordt verslag gedaan van een gesprek met Xandra Riswick, gehouden op 7 november 2024 aan de Hogeschool Leiden. Hieronder volgt het transcript van dit gesprek:

[1] Zorgmanager: Hier heb ik gezegd: zoals jij HR onder je hebt op de afdeling, ga jij nadenken of er nog meer kansen zijn voor andere medewerkers. We gaan onderzoeken, een operatieassistent is het grootste tekort, dus ik ga me daar eerst op focussen.

[2] Zorgmanager: Toen heb ik gekeken: wat hebben we aan soorten operatieassistenten? We hebben allemaal eerste deskundigheid operatieassistenten op de werkvloer lopen. Maar we zijn een ziekenhuis dat ook met andere operatieassistenten werkt, dus we mogen alleen maar lage tot middencomplexe operaties omlopen en instrumenteren. Dat is gericht op het ondernemen van zorg tijdens de operaties.

[3] Zorgmanager: En toen dacht ik: nou, dat is een onderzoek waar ik verder op in wil gaan, want daarin zie ik kansen voor de afdelingen. Ik weet dat we nu met de zzp'ers in gesprek zijn om ze in dienst te nemen. We weten dat dat uiteindelijk een illusie is, dus ik verwacht dat we straks nog meer tekorten zullen krijgen.

[4] Zorgmanager: Daarom ziet nu ook de raad van bestuur het belang in van dit onderzoek. De druk bij mij is op dit moment hoog, bij jullie niet, laten we daar gewoon heel duidelijk over zijn. Toen werd gezegd dat we voor de opleiding een dataonderzoek moeten doen samen met studenten, en dat leek me ook interessant.

[5] Zorgmanager: Alleen, data in het ziekenhuis is lastig, want dat moet geanonimiseerd worden en juridisch worden gecheckt voordat ik het met jullie mag delen. Het ligt nu bij de bedrijfsjurist, dat is de laatste stap. Ik heb al wat stappen doorlopen en heb aangegeven welke data er in het ziekenhuis beschikbaar is.

[6] Zorgmanager: Ik denk dat ik die data wil gaan delen met jullie. Pas als de bedrijfsjurist akkoord geeft, zal ik dat ook daadwerkelijk doen. Volgens mij geef ik geen ruwe data, maar het ligt aan mij. Als dat niet kan, moeten we even schakelen, ook met jullie docenten, om te kijken hoe we dat dan aanpakken. Misschien kunnen we met een soort dummy werken, die ik dan samen met jullie maak.

[7] Zorgmanager: Goed, dus dat is een deel. De data die ik met jullie wil onderzoeken, gaat eigenlijk over het afgelopen jaar. Wat voor operaties hebben we gedaan in het OCAS-centrum? Het OCAS-centrum van Haaglanden Medisch Centrum bestaat uit drie locaties. Op het Westeinde hebben we de traumasetting, waarbij ik betrokken ben.

[8] Zorgmanager: Op Antoniushove is de onkologische zorg gevestigd, dat doen we vanuit het kankercentrum. En op Bronovo, dat natuurlijk een kleiner ziekenhuis is, wordt alleen nog maar planbare zorg uitgevoerd. Als je denkt aan planbare zorg, dan is dat vaak laag tot middencomplex.

[9] Zorgmanager: De data die ik heb gaat over alle OCAS-operaties die zijn uitgevoerd op de drie centra. We moeten kijken hoeveel data dat is. Misschien moeten we dat beperken tot drie maanden, zodat het behapbaar wordt. Maar als we met een grote groep zijn, is het misschien wel te doen. Dat weet ik nog niet.

[10] Student 2: Twee groepen zijn het.

[11] Zorgmanager: Oké, nou dan moeten we denk ik even gezamenlijk kijken, want ik heb geen idee hoe snel en hoeveel jullie kunnen doen zodat het werkbaar is voor jullie. Dat is ook wel mijn tekortkoming, daar weet ik niets van. Dan moeten we eigenlijk een splitsing maken van al die operaties.

[12] Zorgmanager: Wat is dan laag- en middencomplex? Wat kunnen eventueel gefunctioneerde medewerkers ook doen? Daar zit dan ook een bepaalde OK-tijd (operatiekamer-tijd) aan verbonden. Mijn vraag is: als we dat weten, kunnen we dat ook nog specificeren per specialisme?

[13] Zorgmanager: Want ik werk met heelkunde, trauma, orthopedie en alle specialismen behalve open hart. Als we dat dan gespecificeerd hebben, kunnen we daar misschien verder over nadenken. Maar alleen als er tijd over is, kunnen we een simulatie-rooster maken. Dat zou ingericht kunnen worden op een OK (operatiekamer).

[14] Zorgmanager: Maar ik weet niet of dat aansluit bij waar jullie in de opleiding zitten.

[15] Zorgmanager: Ik wil weten hoeveel FTE (fulltime equivalent) andere soortige medewerkers ik zou moeten aannemen om deze zorg te kunnen waarborgen. Heel praktisch.

[16] Student 3: En dat is eigenlijk nu het idee: we hebben data over heel praktisch uitgevoerde operaties. Die moeten we dus gaan categoriseren op middellaag en daarboven. Dat is wat je eigenlijk zou kunnen aannemen.

[17] Zorgmanager: Laag- en middencomplexe operaties, dat is de eerste stap: sorteren. Als we die eruit hebben, hangt daar een OK-tijd aan. Ik zorg ervoor dat in die data de OK-tijd al is verwerkt, bijvoorbeeld in Excel. Dan kunnen we per specialisme optellen hoeveel tijd het in totaal betreft.

[18] Student 3: Want we moeten eigenlijk naar die middellaag kijken. Daar moeten we op focussen.

[19] Zorgmanager: De operatieassistenten die ik nu heb, zijn van de eerste deskundigheid, die kunnen alles. Maar op laag- en middencomplex heb ik een tekort. Ik denk dat als ik andere medewerkers met ambitie, bijvoorbeeld doktersassistenten in het ziekenhuis, opleid, en zeg: "Als je anderhalf jaar opleiding doet, word je een MOZ-medewerker."

[20] Zorgmanager: Dan mag je laag- en middencomplexe operaties doen. Dat is leuk voor mensen met ambities, en misschien kunnen we daar medewerkers voor aannemen.

[21] Zorgmanager: Ja, en over hoeveel operaties hebben we het dan nu? Maar het is misschien wel leuk voor jullie om te weten, voor de context. Ik ga ook nog kijken wat we eigenlijk verwachten, want komend jaar gaan we steeds meer van dit soort zorg naar centra sturen.

[22] Zorgmanager: Gewoon puur omdat het voor de ziekenhuizen niet meer te doen is, met de toenemende vraag naar zorg. Maar voor mij is het wel belangrijk om te weten: kan ik dit soort medewerkers aannemen?

[23] Zorgmanager: En hoeveel operaties zouden we daarmee dan kunnen uitvoeren, zodat de eerste deskundigheid zich kan richten op de zeer complexe operaties?

[24] Student 3: Dus we gaan ook een beetje kijken naar hoeveel operaties in een dag kunnen worden ingericht.

[25] Zorgmanager: Dat zou zo'n simulatie kunnen zijn. Het zou leuk zijn als ze aan het einde zoiets hebben.

[26] Student 3: Oké, dan moeten we eerst een soort analyse uitvoeren om te kijken wat allemaal kan.

[27] Zorgmanager: In principe heb ik vanuit de opleiding informatie over welke categorieën operaties laag- en middencomplex zijn. Alleen, als we die gaan sorteren, weet ik nu al dat er namen naar voren komen die net niet op dat lijstje staan, omdat ze bijvoorbeeld net een andere DBC hebben gehad ooit.

[28] Zorgmanager: Daarbij hebben jullie waarschijnlijk ook inhoudelijke kennis nodig van de OK, en dat zal ik aanvullen. Dat verwacht ik niet van jullie, dat kan niet. Ik heb een lijstje van de opleiders waarin dit soort operaties per specialisme is gecategoriseerd als hoog-, laag- of middencomplex.

[29] Zorgmanager: Daarmee zouden we al een grove schets kunnen maken en alles wat dan een vraagteken oplevert, zal ik moeten doorlopen. Of ik doe dat zelf, of ik zet iemand aan het werk die op dit moment bij mij aan het re-integreren is.

[30] Student 3: Er is, neem ik aan, in de data die we daadwerkelijk kunnen krijgen, wel een lijst van wat voor soort operaties er zijn. Daar kun je natuurlijk ook mee categoriseren. Als we gewoon een lijst eroverheen halen van: dit is wat we hebben gemeten, dan kunnen we dat sowieso indelen. Voor de outliers maken we een aparte lijst, zodat we een overzicht hebben van hoeveel het er zijn en waar ze nog gecategoriseerd moeten worden.

[31] Student 3: Zodat we het even versimpelen.

[32] Zorgmanager: Dat ligt dan meer bij mij. Ik zorg er dan voor dat het weer wordt gecategoriseerd waar het naartoe moet. Dus dat is verder prima.

[33] Student 3: Dat zou een stap zijn.

[34] Zorgmanager: Daarna heb je de OK-tijden en de specialismen.

[35] Zorgmanager: Ja, dus de OK-tijd die in die Excel zit, is echt de platte snijtijd die gebruikt is. Ook die is verschillend, kan ik je vertellen, per operatie. We hebben namelijk ook verschillende opentuurtijden.

[36] Student 2: Ja, dingen kunnen uitlopen, compleet rare dingen kunnen gebeuren tijdens een operatie.

[37] Zorgmanager: We hebben ook verschillende specialisten, waarvan de ene sneller werkt dan de andere. Dat is ook bekend. Maar goed, dat is wat het is. We gaan gewoon uit van gemiddelde standaarden.

[38] Student 2: Ja, precies. We moeten daar geen rekening mee houden. Bijvoorbeeld als we in de MD de automatische tijden moeten aanpassen.

[39] Zorgmanager: Nee, ik denk dat dat te ver gaat. Voor deze opdracht en de tijd die we hebben, moet je daar je handen niet aan branden. Dat denk ik. Maar vul me aan met jullie kennis.

[40] Student 2: Misschien als we tijd over hebben.

[41] Zorgmanager: Ja, dan moet ik alleen even kijken of ik de specialisten er nog bij kan betrekken. Ik heb al data verzameld voor jullie. Ondertussen ben ik natuurlijk al bezig geweest met het verzamelen van data, en wij hebben een kubus daarvoor.

[42] Zorgmanager: We werken met een EPD, en uit die kubus kun je natuurlijk van alles filteren. Misschien heb ik dat niet goed aangepakt, dus daar ga ik jullie ook nog even over bevragen.

[43] Zorgmanager: Maar ik moet wel toestemming krijgen dat ik het mag delen. Op dit moment heb ik niks. Mijn streven is dat ik vandaag wat meer duidelijkheid krijg, en het zou maandag bij de jurist duidelijk moeten zijn.

[44] Student 4: We gaan straks een adviesrapport schrijven. Ik wil concreet horen wat je van ons verwacht.

[45] Zorgmanager: Dat snap ik. Voor nu gaat het vooral om de analyse: hoeveel laag- en middencomplexe operaties hebben we? En hoeveel daarvan zouden daadwerkelijk door andere medewerkers kunnen worden uitgevoerd, uitgesplitst per specialisme?

[46] Student 4: Hoe kunnen wij je bereiken?

[47] Zorgmanager: Zeker. Er is bij ons in de klas een lijstje rondgegaan. Daar staat mijn privé 06-nummer op. Het is wel mijn privé 06-nummer, dus ik wil vragen dat als er afspraken nodig zijn, je eerst een appje stuurt om te checken of ik bereikbaar ben.

[48] Zorgmanager: Vaak als ik op mijn werk ben, werk ik met twee telefoons, Teams-meetings, en vijf mensen die aan mijn bureau staan. Dan moet ik even kijken wat een handig tijdstip is, zodat we dat kunnen afstemmen.

[49] Zorgmanager: Dat is de realiteit, laat ik daar eerlijk over zijn. Mijn e-mailadres staat er ook bij en dat is mijn werkmailadres. Die check ik elke dag, ook in het weekend. Juist omdat ik in het acute segment werk, kunnen er 24/7 dingen spelen.

[50] Zorgmanager: Dus die houd ik altijd in de gaten. Zijn er nog andere vragen of zaken die jullie met mij willen bespreken? Dat is wat we nu kunnen doen.

[51] Student 2: Op zich wel. Als ik het even samenvat: er zijn drie stappen, en de derde stap is de grootste, als we extra tijd over hebben. De eerste stap is de data analyseren en een advies opstellen over hoeveel extra mensen er nodig zijn per niveau. Daarna is het per specialisme bekijken.

[52] Student 2: Het gaat eigenlijk om een advies, bijvoorbeeld: voor volgend jaar, voor de komende drie maanden, moeten er 20 mensen worden aangenomen. Tien daarvan op dat niveau, vijf op een ander niveau, of gericht op een bepaalde specialisatie.

[53] Student 2: En de laatste stap is dan echt kijken of we een rooster kunnen maken of dit koppelen aan de OK. Bijvoorbeeld als je een simulatiedag zou willen organiseren.

[54] Zorgmanager: Ja, dan kan ik meer inzicht geven aan de raad van bestuur.

[55] Student 2: Ja, volgens mij is het dan vrij duidelijk wat er van ons verwacht wordt.

[56] Zorgmanager: Dat is iets waarvan je denkt: dat is leuk. Of zeg je: nou, laten we heel eerlijk zijn, dat mag ook, hè?

[57] Student 2: Ik denk op zich, qua basis, de eerste twee vragen over hoe complex de data is, dat het relatief...

[58] Zorgmanager: Thank you.

[59] Student 2: Ja, een goede start om mee te beginnen. Data is wel ingebouwd, maar ook zomaar te gebruiken. Dus als we dat kunnen aanpakken en verbeteren, kan het echt wel heel leuk worden, vooral als we automatisering eromheen kunnen bouwen met bijvoorbeeld een rooster in het systeem.

[60] Student 2: Misschien kunnen we zelfs een heel simpel AI-model eraan koppelen, dat kan voorspellen hoeveel extra personeel er nodig is in de komende maanden. Bijvoorbeeld: over een jaar heb je zoveel extra medewerkers nodig, want het groeit, of juist niet, want het daalt.

[61] Student 2: Dat zou natuurlijk allemaal extra zijn, maar wel interessant.

[62] Student 4: Heb jij een voorkeur voor tools die wij kunnen gebruiken?

[63] Zorgmanager: Nee, ik denk dat jullie zelf het beste weten welke tools het meest geschikt zijn en waar jullie comfortabel mee werken. Aangezien dit voor jullie ook een module-opdracht is waar punten aan verbonden zijn, lijkt het me verstandig om te blijven bij wat jullie al kunnen en waar jullie goed in zijn. Ga niet te veel experimenteren.

[64] Zorgmanager: Als je iets echt leuk vindt, moet je dat natuurlijk ook doen. Dat is de andere kant. Kies wat jou blij maakt, dat is belangrijk.

[65] Student 2: Wat ook handig is om te weten, is wat de bedrijfsjurist goedkeurt. Wat is de vorm van deze data? Hoe krijgen we het aangeleverd? Hoe moet het eruitzien?

[66] Zorgmanager: Dat komt in Excel. Er is ook een vraag of jullie in de KUBUS mee mogen kijken. Als ik die anoniem kan maken voordat jullie hem inzien, zou dat kunnen, maar ik weet niet of dat lukt. De KUBUS werkt ook in Excel met allemaal draaitabellen.

[67] Zorgmanager: Misschien kunnen jullie kijken wat jullie handiger vinden. Die vragen heb ik al neergelegd, maar de KUBUS is gekoppeld aan het hele EPD. We mogen daar niets in aanpassen. Als je op 'opslaan' drukt, heeft dat meteen gevolgen voor de hele organisatie.

[68] Zorgmanager: Het is mij heel duidelijk gezegd dat ik daar niet te veel aan moet zitten, want anders gaat de hele organisatie gillen. Maar goed, ik hoop dat jullie in ieder geval meekijken en kunnen bepalen wat we het beste eruit kunnen halen.

[69] Zorgmanager: Misschien kunnen jullie dat anders aanpakken. Als dat niet lukt, heb ik een opzet waarvan ik denk dat het goed is. Ik verwacht dat jullie daar de juiste informatie uit kunnen halen.

[70] Zorgmanager: Mijn ideale beeld, en dat is misschien een droom en vaak niet haalbaar, is dat ik globaal weet wat ik per maand aan FTE nodig heb van dit type medewerker om de productie te blijven draaien. Daarmee kan ik meer productie draaien, doordat de eerste deskundigheid wordt vrijgespeeld.

[71] Zorgmanager: Wat ik van jullie verwacht, is eigenlijk dat we globaal weten hoeveel OK-tijd ik kan toewijzen aan zo'n medewerker. Daar kan ik al heel veel mee. Supergaaf zou het natuurlijk zijn als we een soort simulatie-rooster kunnen maken, maar dat vind ik zelf gewoon leuk.

[72] Zorgmanager: Dat is niet het doel op zich, maar dat soort dingen vind ik zelf hartstikke leuk om te laten zien aan de rest van mijn collega's. Want niet iedereen is zo geschoold dat alle cijfers direct iets zeggen.

[73] Zorgmanager: Zou duidelijk zijn, toch?

[74] Zorgmanager: We hebben, en dat geldt natuurlijk niet alleen voor de zorg, te maken met een groot personeelstekort in veel sectoren. In de ziekenhuiszorg is dat tekort enorm.

[75] Zorgmanager: We weten dat we de komende jaren veel meer personeel nodig zullen hebben om alles aan te kunnen, vooral door de enorme vergrijzing. Ik weet nu al dat ruim 20 procent van mijn uren door anderen wordt ingevuld, en niet door vaste krachten.

[76] Zorgmanager: En ik kan je vertellen, we zitten nu natuurlijk echt in de problemen. De afgelopen weken had ik alleen maar gesprekken met zzp'ers, want per 1 januari mogen we niet meer met zzp'ers werken. Dat betekent dat ik bijna één locatie moet sluiten als die zzp'ers wegvallen.

[77] Zorgmanager: De druk is dus hoog om na te denken over andere oplossingen. Misschien kunnen we personeel omscholen of opleiden om op de OK te werken, zonder dat ze alles hoeven te doen. Ik heb ook ouder personeel dat aangeeft dat de diensten in het westen te zwaar zijn.

[78] Zorgmanager: Ze zeggen letterlijk: "Mag ik alsjeblieft geen diensten meer doen?" Daar zou ik op in kunnen spelen door hen naar beneden te schalen naar een functiedifferentiatie, bijvoorbeeld als een MOZ-medewerker. Dan hoeven ze geen diensten meer te draaien.

[79] Zorgmanager: Maar dat houdt ook in dat ik ervoor zorg dat mijn uitstroom wordt verminderd.

[80] Student 6: Dus je wilt inderdaad ander personeel overzetten en kijken wie die kennis al hebben.

[81] Zorgmanager: Ja, en ik zie ook veel uitstroom bij studenten die net dat laatste jaar niet doorkomen. Theoretisch of praktisch. Tegen hen zou je kunnen zeggen: "Je bent al zover gekomen. Jij kunt in principe gewoon als MOZ-medewerker aan de slag."

[82] Zorgmanager: Laten we ze dat diploma geven en bij ons houden. Dat is beter dan ze te laten uitstromen, want dat doet gewoon pijn.

[83] Zorgmanager: Bovendien zijn de scholingskosten op mijn afdeling al erg hoog, dat kan ik je vertellen.

[84] Student 3: Het is iets, ja.

[85] Zorgmanager: Dus dat is de grootste vraag, zeg maar.

[86] Student 6: Ja, het probleem is dat er te weinig mensen zijn die operaties kunnen uitvoeren...

[87] Student 2: Zij kunnen het wel, maar ze worden het niet.

[88] Zorgmanager: Gekwalificeerd. Ik heb gekwalificeerd personeel nodig.

[89] Student 2: En op deze manier kan er meer inzicht komen in hoeveel er nodig zijn. We moeten ook eens kijken of ze dat niveau kunnen halen. Misschien kunnen we daar wat aan trekken en bijschaven.

[90] Zorgmanager: En ik heb, stiekem omdat ik ook met mijn opdracht bezig ben, al geregeld dat mijn opleidingsinstituut, waar ik de eerste deskundigheidsopleiding doe, ook erkenning gaat regelen voor de MOZ-medewerkers. Er is een grote kans dat dit binnenkort rond is.

[91] Zorgmanager: Die hoeven dan theoretisch maar één jaar te volgen in plaats van drie jaar voor de eerste deskundigheid.

[92] Student 2: Zijn er drie niveaus?

[93] Zorgmanager: Nou, vroeger waren er drie niveaus: eerste deskundigheid, tweede deskundigheid en derde deskundigheid. Dat bestaat nog steeds. De tweede deskundigheid wordt nu MOZ-medewerker genoemd, terwijl de derde deskundigheid vooral iemand betreft die op één specialisme operaties uitvoert.

[94] Zorgmanager: Die houdt toezicht op zijn omloop. Een derde deskundigheid is voor mijn OK niet meer relevant. Ik heb te weinig alleen maar laagcomplexe operaties om dat te rechtvaardigen. Global gezien kan ik dat inschatten: iemand die alleen op één specialisme werkt is niet praktisch. Terwijl een MOZ-medewerker op alle specialismen kan werken, zolang het maar laag- en middencomplexe zorg betreft.

[95] Zorgmanager: Dus dat maakt het ook wat makkelijker, ook voor de planning. Hoe meer verschillende...

[96] Zorgmanager: Ja, hoe meer verschillende soorten personeel we op de afdeling hebben, hoe minder blij mijn roosterplanner is. Ja, dat klopt. En ik zag net ook dat er een meeting is waarin jullie mogelijk bij de werkgever en de opdrachtgever komen.

[97] Zorgmanager: Ga rustig nadenken of je je comfortabel genoeg voelt om op een OK te lopen.

[98] Zorgmanager: Dat moet ik natuurlijk ook even checken, wat mag en wat kan, maar denk er zelf ook even over na. Want ik kan me voorstellen dat niet iedereen daar blij van wordt.

[99] Zorgmanager: Maar goed, ik zit al meer dan 22 jaar in het vak, zeg maar. Voor mij is dit ook een opdracht, en dit is één stuk van mijn deelfragen. Voor mijn onderzoek heb ik daarnaast nog twee andere deelfragen.

[100] Student 4: Interessant.

[101] Zorgmanager: Ja, je mag alles vragen. Stel vooral veel vragen.

[102] Student 5: Spannend? Ja, ik denk het. In principe zal de opzet best voldoen. Alleen hangt dat heel erg af van hoeveel data we krijgen en wat we daaruit kunnen halen. Dat zullen we moeten afwachten.

[103] Zorgmanager: Het is veel data.

[104] Student 2: Ja, de omvang is op zich iets waarbij ik denk dat ik in de groep liever meer specificaties zie van de data zelf. Hoe duidelijker en overzichtelijker het is, hoe makkelijker het wordt om daar direct conclusies uit te trekken.

[105] Student 2: Of het nu om een paar duizend sets gaat of om een paar miljoen, de structuur van de sets blijft hetzelfde. Uiteindelijk komt het daar een beetje op neer. Ik denk dat we wel een idee hebben van hoe we het zouden willen aanpakken.

[106] Student 2: Alleen, we kunnen nog geen definitief antwoord geven omdat we de data nog niet fysiek voor ons hebben. Maar ik denk dat het wel duidelijk is. Persoonlijk heb ik het nog niet helemaal helder, want we moeten nu weten wat we precies moeten doen. Voor mij is dat nog niet helemaal duidelijk.

[107] Student 2: We kijken naar de richting die we opgaan. Ik denk dat er nog wat dingen zijn die jullie duidelijker moeten maken.

[108] Zorgmanager: De moeilijkste stap wordt hoe we alle laag- en middencomplexe operaties gaan uitfilteren. En of we dan de juiste steekwoorden hebben om dat te doen.

[109] Student 3: Hier is het lijstje van de opleiders.

[110] Zorgmanager: Als dat heel lastig wordt, kan ik ook nog kijken of we het ergens kunnen versimpelen met iemand uit mijn team. Dat is natuurlijk ook een optie.

[111] Zorgmanager: Nee, je kijkt puur naar de operaties. De geschiedenis van de operaties, niet van het personeel. Dus alle operaties die we hebben uitgevoerd.

[112] Zorgmanager: Daaruit moeten we filteren welke operaties laag- en middencomplex zijn. Hoeveel OK-tijd blijft er dan over?

[113] Student 5: Waarop wordt precies bepaald of iets hoog- of laagcomplex is?

[114] Zorgmanager: Dat is een goede vraag. Voor een operatieassistent zijn er bepaalde eisen, zoals hoeveel instrumenten je nodig hebt, wat de risico's van de operatie zijn, en de kans op complicaties. Als de kans groot is dat er iets misgaat of als er een hoge mortaliteit is, dan valt dat onder hoogcomplex. Dat klinkt misschien vervelend, maar het is wel een belangrijke factor.

[115] Zorgmanager: Daarnaast speelt ook mee hoe ingewikkeld de operatie zelf is. Kijk, als je alleen een mes nodig hebt, klinkt dat heel eenvoudig. Als je daarnaast drie instrumenten gebruikt, is dat laagcomplex. Maar als je een operatie hebt met tienduizend stappen waarbij je drie uur bezig bent met blussen, dan is dat hoogcomplex.

[116] Student 5: Ja, dat snap ik.

[117] Zorgmanager: De opleiders hebben ooit bedacht: "Deze operaties zijn laag, en die zijn middencomplex." Dat is vanuit de opleiding zo ingedeeld. Studenten leren dat geleidelijk, zodat ze wennen aan het onderscheid en langzaam toegroeien naar hoogcomplexe operaties. Het is niet iets dat landelijk is vastgesteld, maar iets wat wij als ziekenhuizen hebben bepaald.

[118] Student 2: Deze toepassingen zijn waarschijnlijk van toepassing op een andere situatie. Het kan zijn dat de details veranderen.

[119] Zorgmanager: Ja, in een ander ziekenhuis kan dat inderdaad weer anders zijn.

[120] Student 3: Over de data, als ik het goed begrijp: die moet natuurlijk nog goedgekeurd worden. Maar de grote vraag is hoe de categorieën zijn ingedeeld. Hoe ziet de data eruit?

[121] Zorgmanager: Je kunt filteren welke kolommen jullie allemaal nodig hebben. Wat ik nu heb, is eigenlijk de operaties zelf. Dat zijn de namen van de operaties. Dus bijvoorbeeld een liesbreukoperatie wordt weergegeven als "liesbreuk".

[122] Zorgmanager: En daar hangt dan 30 minuten aan vast, en dat is uitgevoerd op een bepaalde datum.

[123] Student 3: En staat dat er ook bij, of wordt alleen "liesbreuk" weergegeven en moeten we uiteindelijk zelf bepalen bij welke categorie dat hoort?

[124] Zorgmanager: Dat zouden jullie zelf moeten categoriseren. Het wordt dan bijvoorbeeld "laagcomplex", zodat je weet hoe dat aansluit bij het lijstje van de opleiding.

[125] Student 3: En staat er in dat lijstje van de opleiding ook iets bij, zoals "buik", "benen", of hoe dat afgesteld is?

[126] Zorgmanager: Daar kunnen wel discrepanties in ontstaan, vooral in het lijstje van de opleiders. Sommige operaties hebben vijf verschillende namen, afhankelijk van wat de operateur heeft ingetikt in de diagnose of bij de operatie.

[127] Zorgmanager: Dus daar kunnen we struikelen.

[128] Student 3: Ik denk dat als er veel discrepanties zijn, dat het meeste werk gaat kosten. Ik weet niet hoe groot de lijst is.

[129] Zorgmanager: Ja, snap ik. Maar misschien kunnen we daarover nadenken. Als die lijst heel groot is, kunnen we kijken hoe we dat over drie maanden aanpakken. Dan hebben we in ieder geval een globaal beeld.

[130] Student 3: Wat we ook kunnen doen, is kijken welke namen van operaties überhaupt in de lijst staan. Dan werk je terug. Misschien is het een lijst met een miljoen entries, of 5.000 verschillende operaties.

[131] Student 3: Dit zijn natuurlijk fictieve nummers die nergens op slaan, maar dan weet je dat we ze makkelijker kunnen indelen. Alleen unieke operaties eruit trekken, dat kan het proces versnellen.

[132] Zorgmanager: Voor dat stuk heb ik jullie nodig.

[133] Zorgmanager: Stuur die lijst gewoon door, dan zorgen wij dat we meteen helpen met het categoriseren en doorsturen.

[134] Student 3: Ja, dat is iets wat we kunnen doen met een eenvoudige aanpak.

[135] Zorgmanager: Ik zit in een functie waarbij ik altijd bereikbaar ben. Ik check twee of drie keer per dag mijn mail om te zien of ik vrij ben of niet. Ik zal jullie natuurlijk meteen terugkoppelen, want we hebben een gezamenlijk belang.

14.2 Bijlage B: probleemanalyse

Wat zou het oplossen?

Het project streeft naar een betere inzet van personeel op de operatiekamers van het HMC ziekenhuis Door laag- en middencomplexe operaties toe te wijzen aan MOZ (normaal gezien ondersteund personeel bij operaties), wordt de werkdruk voor hoogopgeleide doctoren verminderd en kunnen die focussen op hoog complexe operaties.

Wie heeft het probleem?

- **Operatiepersoneel**: De hoge werkdruk leidt tot uitval en uitstroom.
- **Zorgmanagement**: Het tekort aan gekwalificeerd personeel bemoeilijkt de planning en bijv. de kwaliteit van de operaties.
- **Patiënten**: Door personeelstekorten kunnen operaties worden uitgesteld.
- **Bestuur**: het kwijtraken van gekwalificeerd personeel geeft problemen aan het draaien van een goed ziekenhuis

Wanneer zal het probleem ontstaan?

Het personeelstekort is al actueel, maar wordt vooral verergerd door de nieuwe wetgeving per januari 2024 die de inzet van zzp'ers beperkt. En in de toekomst de toenemende zorgvraag vanwege de vergrijzing.

Waar doet het probleem zich voor?

Het probleem speelt zich specifiek af binnen de OK-afdelingen van het HMC, verspreid over de drie locaties.

Waarom is het een probleem?

- **Efficiëntie verlies**: Hoogopgeleide operatieassistenten worden belast met "makkelijke" taken door het wegvallen van zzp'ers
- **Personeelstekort**: Dit verslechtert de OK capaciteit en kan leiden tot langere wachttijden voor patiënten.
- **Hoge kosten**: het aannemen van nieuwe medewerkers is duur of zijn er gewoon niet door personeelstekorten
- **Arbeidsklimaat**: De hoge werkdruk leidt tot ontevredenheid tussen medewerkers

Waartoe leidt de oplossing?

Een goed georganiseerde inzet van medewerkers leidt tot:

- **Efficiëntere planning**: Meer OK-tijd beschikbaar voor complexe operaties.
- **Werkdrukverlaging**: Verbetering van het arbeidsklimaat voor hoogopgeleid personeel.

- **Kostenbesparing**: Minder afhankelijkheid van zzp'ers en lagere personeelskosten op de lange termijn.
- **Verbeterde patiënt ervaring**: Minder uitval en wachttijden voor patiënten.

Stakeholders

- **Interne stakeholders**: Zorgmanagers, operatieassistenten, MOZ-medewerkers, bestuur.
- **Externe stakeholders**: Patiënten, zorgverzekeraars, en overheidsinstanties.

Welke afdeling heeft het grootste probleem?

De operatiekamers en de afdeling personeelsplanning ervaren de meest directe impact.

Wat is het echte probleem?

Er komt een tekort aan personeel op de operatiekamers per 1 januari. Dit betekent dat er niet genoeg mensen zijn om alle operaties uit te voeren. De mensen die er wel zijn, moeten dan te veel doen, ook de eenvoudige taken.

Het echte probleem is dat de operatiekamers niet efficiënt worden georganiseerd. Hoogopgeleide medewerkers doen werk dat ook door minder opgeleide mensen, zoals MOZ-medewerkers, gedaan kan worden.

Welke informatie is nodig?

- Operationele data van de afgelopen tijd, bijvoorbeeld 12 maanden (bijv. operatietijden, complexiteitsniveaus).
- Een lijst met de benamingen voor operaties om ze te classificeren als laag- en middencomplexe operaties.

Afgebakende probleemstelling (Hoofd Vraag)

Hoe kunnen we een data-oplossing aanleveren aan de HMC zodat zei de inzet van MOZ-medewerkers optimaliseren, om zo de werkdruk te verlagen en het personeelstekort te verminderen, zonder de kwaliteit van zorg in gevaar te brengen?

Deelvragen

- **Hoe kunnen we de complexiteit van operaties categoriseren en visualiseren om inzicht te geven in taken die door MOZ-medewerkers kunnen worden uitgevoerd?**
  Doel: Identificeren van laag- en middel-complexe operaties om te bepalen welke taken geschikt zijn voor delegatie.
- **Hoe kunnen we de toekomstige personeelsbehoefte voorspellen op basis van operationele data en scenarioanalyses?**
  Doel: Ontwikkelen van een data-gedreven planningstool die helpt bij het optimaliseren van de inzet van MOZ-medewerkers en het verlagen van de werkdruk

Een efficiëntere inzet van personeel op de operatiekamers van het ziekenhuis kan helpen om de beschikbare uren optimaal te benutten. Een van de oplossing die het ziekenhuis onderzoekt is het snel opleiden van ondersteunend zorgpersoneel (MOZ). Zodat operaties met een lage tot gemiddelde complexiteit toe te kunnen wijzen aan ondersteunend zorgpersoneel (MOZ), waardoor hoogopgeleide personeel bezig kan zijn met hoge complexiteit operaties. Ook wil het ziekenhuis graag een duidelijk beeld van het aantal benodigde FTE's om de operaties uit te voeren, zodat het ziekenhuis kan bepalen hoeveel personeel er moet worden aangenomen om aan de nieuwe regelgeving te voldoen.

14.3 Bijlage D: Bewijsvoering

Voor de bewijsvoering die voor de onderbouwing gebruikt, verwijs ik u naar de notulen document: 'GroepC8_Notulen".

Uit dit document zijn de volgende hoofdstukken gebruikt:

1. Notulen van het kennismakingsgesprek (07-11-2024). (hoofdstuk 2.1)
2. Mailcorrespondentie met de zorgmanager. (hoofdstuk 3)
3. Samenvattingen van sprint reviews. (hoofdstuk 4)

Daarnaast is de probleemanalyse gebruikt die te vinden is in dit document, hoofdstuk 14.2 (vorige pagina).

14.4 Bijlage D: Thematische analyse

In dit hoofdstuk wordt een thematische analyse gepresenteerd van een interview met Xandra Riswick, zorgmanager aan het Haaglanden Medisch Centrum. Hierbij ligt de focus op het proces van coderen, thematiseren en vaststellen van de belangrijkste onderwerpen.

Thema's

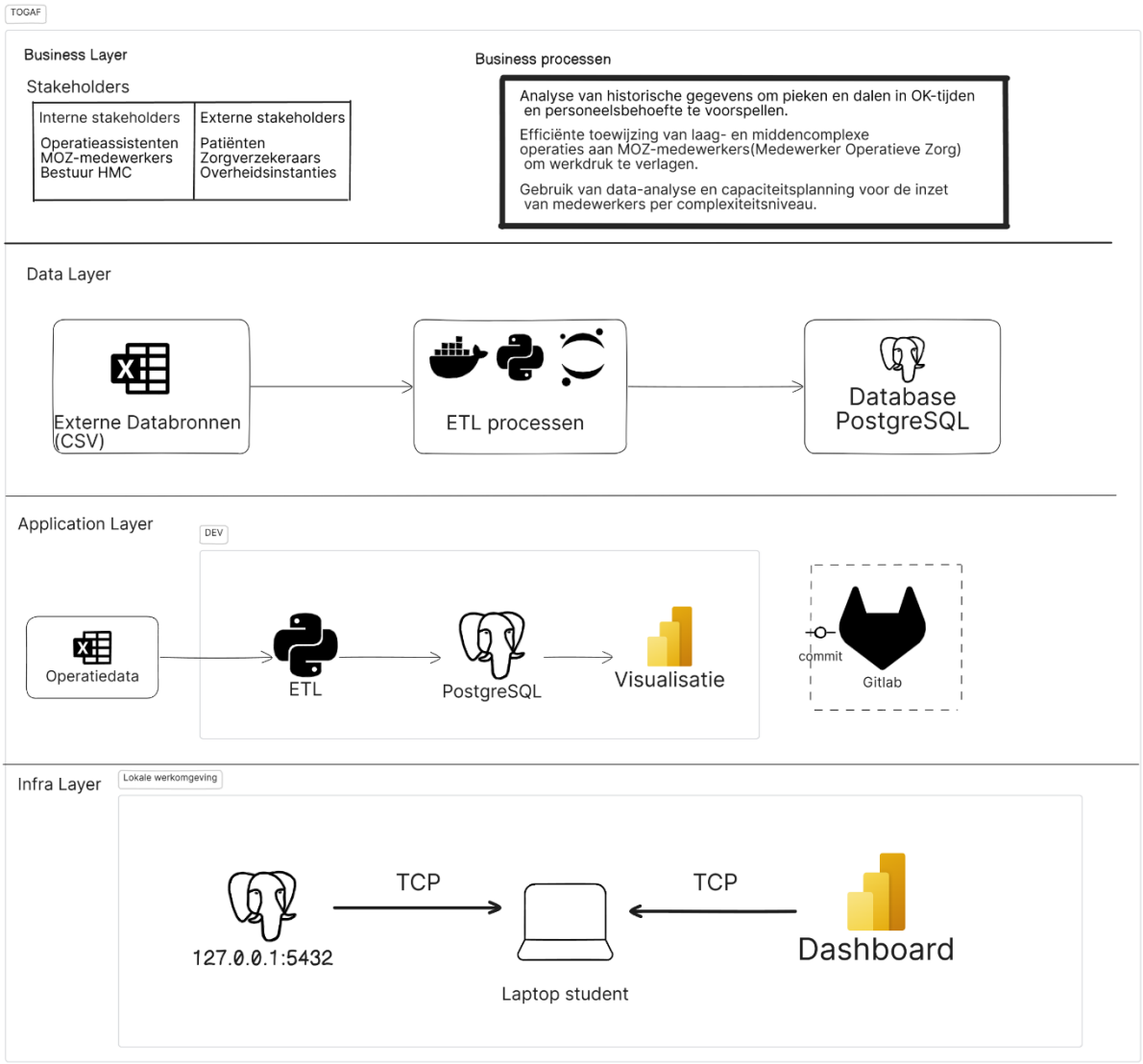
Hieronder volgt een overzicht van alle thema's op basis van het transcript:

Thema	Relevantie	Geadresseerd in
T01: Stakeholders	Xanda Riswick is zorgmanager en de vertegenwoordiger van het Haaglanden Medisch Centrum.	Casusbeschrijving: Sectie 4 door Xandra Riswick
	De Raad van Bestuur ziet het belang in van het onderzoek naar functiedifferentiatie en capaciteitsplanning.	Casusbeschrijving: Sectie 4 door Xandra Riswick
	Studenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van een data-analyse en het opstellen van een adviesrapportage.	Casusbeschrijving: Sectie 4 door Xandra Riswick
T02: Constraints	De dataoplossing dient te worden uitgevoerd op operationele data van de afgelopen 12 maanden, afkomstig van drie OK-centra.	Casusbeschrijving: Sectie 7 door Xandra Riswick
	De dataoplossing dient expliciet operationele data te gebruiken die relevant is voor het behalen van de projectdoelstelling.	Casusbeschrijving: Sectie 111 door Xandra Riswick
	De operatiecategorisatie dient te worden gebaseerd op een door de opdrachtgever aangeleverde lijst met complexiteitsniveaus.	Casusbeschrijving: Sectie 130 en 133 door Xandra Riswick en Student 3
T03: Niet-functionele requirements	De dataoplossing dient volledig te voldoen aan de AVG-richtlijnen en de naleving van privacywetgeving te verzekeren.	Casusbeschrijving: Sectie 5 door Xandra Riswick
	De data-analyse dient consistent te blijven, waarbij ontbrekende waarden in complexe gevallen door de opdrachtgever gevalideerd moeten worden.	Casusbeschrijving: Sectie 133 door Xandra Riswick
T04: Functionele requirements	De applicatie dient operaties te categoriseren op	Casusbeschrijving: Sectie 16, 17, 20, 27, 28, 112 en 124

	complexiteitsniveaus (laag, midden, hoog).	door Xandra Riswick en Student 3
	De applicatie dient de OK-tijd per complexiteitsniveau te berekenen door de data te groeperen op complexiteitsniveau en de som van de OK-tijd per categorie te bepalen.	Casusbeschrijving: Sectie 12 door Xandra Riswick
	De applicatie dient de OK-tijd per specialisme te berekenen door de data te groeperen op specialisme en de som van de OK-tijd per specialisme te bepalen.	Casusbeschrijving: Sectie 17 door Xandra Riswick
	De applicatie dient het aantal benodigde FTE's per specialisme te berekenen door de totale OK-tijd per specialisme te delen door de standaard werkbelasting per FTE.	Casusbeschrijving: Sectie 70 door Xandra Riswick
	De applicatie dient de potentiële besparing te berekenen door de OK-tijd van laag- en middencomplexe operaties om te zetten naar benodigde FTE's MOZ-medewerkers en verminderde FTE's operatieassistenten.	Casusbeschrijving: Sectie 15 door Xandra Riswick
	De applicatie dient verschillende visualisaties te genereren om inzicht te bieden, zoals grafieken, diagrammen en tabellen.	Casusbeschrijving: Sectie 71 door Xandra Riswick
	De applicatie dient een simulatie te genereren door de geanalyseerde gegevens over operatiecomplexiteit, OK-tijd en FTE-behoefte per specialisme te combineren.	Casusbeschrijving: Sectie 13 en 25 door Xandra Riswick

14.5 Bijlage E : Desk Research Tabel Oplossing Onderzoek

Onderdeel	Zoekwoorden	Gevonden informatie	Relevantie	Bron
ETL (Oplossing A)	Python, Jupyter Notebook, ETL	Python en Jupyter Notebook bieden krachtige tools voor het opschonen en normaliseren van data, essentieel voor analyses.	Belangrijk voor het voorbereiden van data voor verdere analyse en visualisatie.	GeeksforGeeks, n.d.
Visualisatie (A)	Plotly, interactieve dashboards	Plotly maakt het mogelijk om interactieve dashboards te bouwen met functies zoals zoom en filters.	Nuttig om trends visueel te presenteren en inzichten toegankelijk te maken.	Plotly, n.d.
Consistentie (A)	Jupyter Notebook, transparantie	Jupyter Notebook combineert code, data en visualisaties in één document, wat reproduceerbaarheid bevordert.	Verbetert de transparantie van analyses en maakt samenwerking eenvoudiger.	GeeksforGeeks, n.d.
Complexiteit (A)	Python, programmeerkennis	Het gebruik van Python en Plotly vereist technische kennis, wat een uitdaging kan zijn voor niet-technische gebruikers.	Belangrijk om de leercurve en trainingsbehoeften te evalueren.	GeeksforGeeks, n.d.
ETL (B)	Jupyter Notebook, PostgreSQL, data opslag	PostgreSQL biedt robuuste data-opslagmogelijkheden, ideaal voor het structureren van opgeschoonde gegevens.	Essentieel voor het efficiënt beheren en analyseren van grote datasets.	PostgreSQL Documentation, n.d.
Visualisatie (B)	Power BI, data-integratie	Power BI biedt uitgebreide visualisatieopties en kan eenvoudig worden gekoppeld aan databronnen zoals PostgreSQL.	Nuttig voor het maken van gebruiksvriendelijke dashboards voor technische en niet-technische gebruikers.	Microsoft Power BI, n.d.
Cloud (B)	Power BI, dashboards delen	Power BI maakt het eenvoudig om	Bevordert samenwerking	Microsoft Power BI, n.d.

		dashboards via de cloud te delen, wat realtime samenwerking mogelijk maakt.	tussen teams en externe stakeholders.	
Configuratie (B)	Power BI, PostgreSQL integratie	De koppeling tussen Power BI en PostgreSQL vereist technische kennis, vooral in databasebeheer en query-optimalisatie.	Belangrijk om de benodigde technische vaardigheden en ondersteuning te overwegen.	Microsoft Power BI, n.d.
Automatisering (C)	Google Workflows, Looker Studio	Google Workflows automatiseert gegevensstromen tussen Google Sheets en Looker Studio.	Nuttig voor het verminderen van handmatig werk en het minimaliseren van fouten.	Google Documentation, n.d.
Visualisatie (C)	Looker Studio, datavisualisatie	Looker Studio biedt flexibele opties voor interactieve datavisualisaties en kan eenvoudig worden gedeeld via Google Workspace.	Belangrijk voor het maken en delen van toegankelijke dashboards.	Google Documentation, n.d.
Ecosysteem (C)	Looker Studio, Google Workspace	Looker Studio werkt het beste binnen het Google-ecosysteem, wat beperkend kan zijn bij integratie met niet-Google tools.	Belangrijk om rekening te houden met de afhankelijkheid van één ecosysteem.	Google Documentation, n.d.

15. TOGAF Model